IL MONITORAGGIO DELL'AVIFAUNA DEGLI AGRO-ECOSISTEMI NELLA LOMBARDIA NORD-OCCIDENTALE

Fabio Saporetti[1], Matteo Barattieri[†2], Gabriele Gianatti[1,2], Enrico Viganò[2]

1 – Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV – www.gruppoinsubrico.com

2 – Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta – www.crosvarenna.it

Parole chiave: Lombardia nord-occidentale, punti d'ascolto, uccelli dei mosaici agricoli

Abstract

In 2021-2022 we surveyed the agricultural land, consisting of mosaic of arable and horticultural crops, grass and woodland patches of 68 municipalities in the provinces of Como, Lecco, Monza/Brianza and Varese. Data were collected in 126 point census sites (respectively: 23, 32, 29 and 42 sites for every provinces): for each point records were taken of all the individuals detected (being counted for a 10 minute period), with one count per point each month from March till June. The objective of the survey was to assess the distribution and breeding of the so called "farmland birds" (*sensu* Brambilla *et al*., 2014). Of the 78 potentially breeding species, 20 were "farmland birds" or target species: 7 were probably breeding (Atlas Code: 4-10; *Coturnix coturnix, Streptopelia turtur, Athene noctua, Upupa epops, Falco subbuteo, Oriolus oriolus, Alauda arvensis*) and 9 were certainly breeding (Atlas Code: 11-19; *Milvus migrans, Picus viridis, Falco tinnunculus, Lanius collurio, Muscicapa striata, Phoenicurus phoenicurus, Passer montanus, Emberiza calandra, Emberiza cirlus*). The rarest species were *Jynx torquilla, Saxicola torquata* and *Emberiza citrinella,* for which no proof of breeding was found. The median number of target species is significantly higher in Como and Lecco provinces than Monza/Brianza and Varese. *Falco tinnunculus* is widespread in Como, Lecco and Monza/Brianza, but localized in the province of Varese. *Alauda arvensis* was confined to two different sectors of the study area; only one pair of *Emberiza calandra* bred successfully in a peas field, whereas *Emberiza cirlus* was found mainly in the hilly areas of Lecco province.

INTRODUZIONE

In un recente editoriale pubblicato su Avocetta, Assandri (2022) definisce l'agro-ecosistema "più silenzioso ed asettico anno dopo anno": il crescente impatto dell'intensificazione della pratiche agricole è confermato a livello continentale da oltre venti anni, con l'uso di schemi di monitoraggio comunitari (Donald *et al*., 2001; Donald *et al*., 2006; PECBMS 2008; Vorisek *et al.*, 2010; Burfield *et al*., 2023, Rigal *et al*., 2023). Dal confronto dei dati riportati nei 2 Atlanti europei, EBBA 1 (Hagemeijer & Blair, 1997) e EBBA 2 (Keller *et al*., 2020) si nota come la figura 21 C di EBBA 2 (**Figura 1**) illustri efficacemente la perdita di specie associate agli agro-ecosistemi e prati per l'unità cartografica di 50 x50 km.

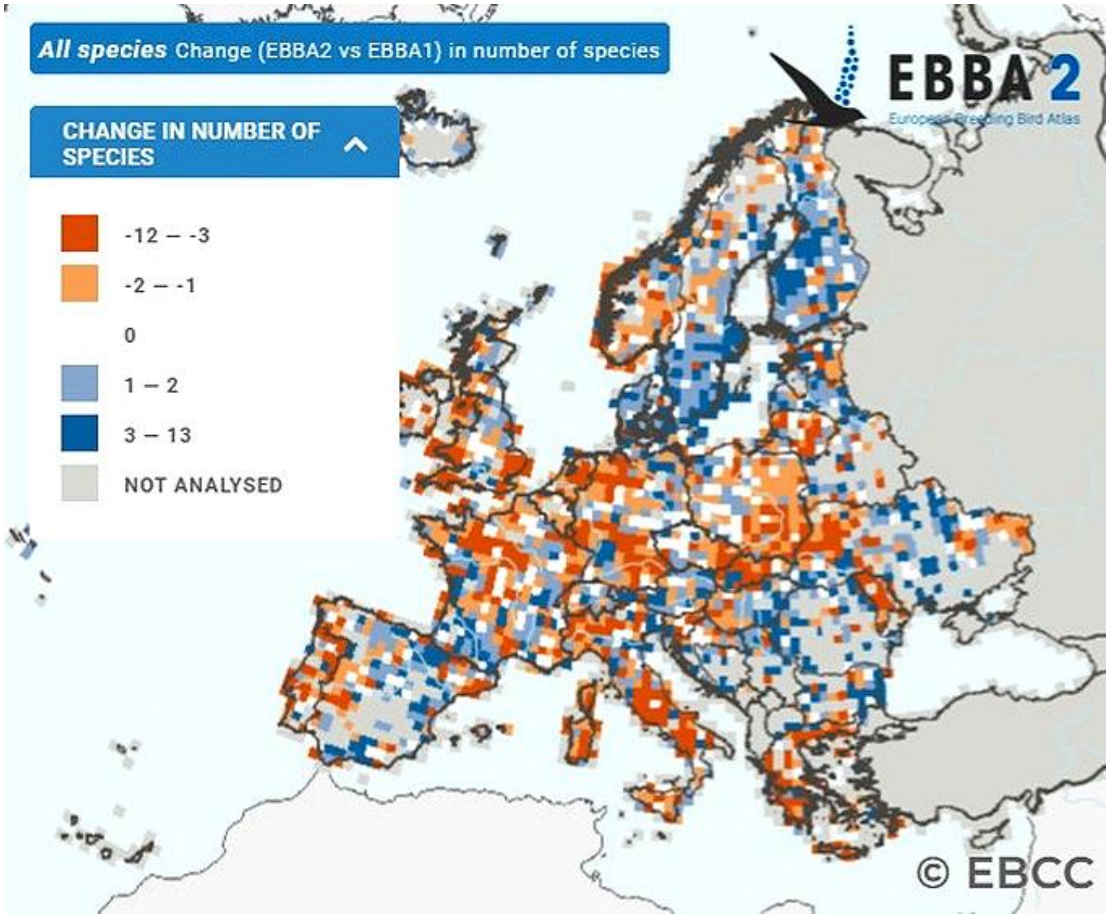


Figura 1 – La mappa, ricavata dal sito web EBBA 2 (https://ebba2.info/maps/), mostra la variazione del numero di specie associate agli agro-ecosistemi ed ai prati nell'arco degli ultimi 30 anni, paragonando i dati di EBBA 1 con quelli di EBBA 2. Ogni quadrato corrisponde ad una superficie di 50x50 km: quelli rossi mostrano un intervallo di diminuzione delle specie compreso tra -12 e -3; quelli arancioni compreso tra -2 e -1. Quelli azzurri e blu mostrano la tendenza opposta.

Molti lavori a livello nazionale sottolineano questa tendenza (Regno Unito: Newton 2004; Svezia: Wretenberg 2006; Repubblica Ceca: Reif *et al*., 2008; Francia: Teillard *et al*., 2015; Italia: Nardelli *et al*., 2015; Brambilla 2019; Lardelli *et. al*., 2022; Polonia: Kwieciński *et al.,* 2016; Danimarca: Heldbjerg *et al*., 2018; Svizzera: Knaus *et al*., 2018; Spagna: Traba & Morales 2019; Germania: Bush *et al*., 2020; Austria: Teufelbauer *et al*., 2024). Lo status di questo gruppo di specie appare problematico anche in Pianura Padana e sul territorio Lombardo in particolare (Bani *et al*., 2016; Calvi & Vitulano, 2023, Rete Rurale Nazionale & Lipu 2021, 2022, 2023 – Lombardia), dove da anni sono riportate preoccupanti tendenze demografiche per molte popolazioni (*Jynx torquilla*, *Lanius collurio*, *Alauda arvensis, Hirundo rustica, Saxicola rubicola, Passer montanus, Motacilla flava*). Gli uccelli sono validi indicatori, delle variazioni strutturali degli agro-ecosistemi: nel caso di questo monitoraggio abbiamo definito come "mosaici agricoli" quegli habitat eterogenei, caratterizzati da alternanza di prati, coltivi e filari boscati e/o parcelle forestali, urbanizzazione rada, che si alternano a colture foraggere, orticole e frutticole. Scopo della ricerca, era quello di verificare nel biennio 2021/2022 la distribuzione ed abbondanza dei "*farmland birds*" o uccelli delle zone agricole, secondo quanto proposto da

Brambilla *et al*., (2014) nel lavoro dedicato alle Aree Agricole ad Alto Valore Naturale: nel rapporto forniscono gli elenchi delle specie target che caratterizzano le diversificate tipologie degli ambienti agricoli, dai prati stabili ai vigneti, dai pioppeti alle colture cerealicole.

AREA di STUDIO

Il monitoraggio è stato svolto in Lombardia centro-occidentale, nelle province di Como, Lecco, Monza/Brianza e Varese, nei residui agro-ecosistemi di 68 comuni, consistenti in un mosaico di coltivi (cereali e colture orticole), prati stabili, orti, parcelle forestali e rada urbanizzazione, definiti anche "*mosaici agricoli*". Le 4 province presentano caratteristiche ambientali differenti, con le aree fortemente antropizzate della parte meridionale del Varesotto e della Brianza, le aree con piccoli nuclei urbanizzati adiacenti ai grandi laghi prealpini del Verbano e Lario e a quelle dei piccoli laghi della fascia Comasco/Lecchese, oltre ad alcune zone collinari sempre del Lecchese. I coltivi veri e propri sono scarsi, solitamente intercalate a prati e spesso circondati da zone boscose: solo nella bassa provincia di Como e Varese ed in altre 2 zone della provincia di Monza/Brianza raggiungono discrete dimensioni e continuità. La **Figura 2** delinea il poligono che inquadra l'area di studio, definito dalle coordinate geografiche: NORD: LAT= 46.152702, LONG= 9.395401; SUD: LAT= 45.599953, LONG= 9.333261; OVEST: LAT= 45.794317, LONG= 8.570739; EST: LAT= 45.618217, LONG= 9.515220. Abbiamo selezionato i territori comunali candidati ad ospitare i punti d'ascolto (cfr. METODI) con una analisi sistematica delle foto aree (scala 1:5.000), con il supporto del Viewer2D del portale cartografico di Regione Lombardia (https://www.geoportale.regione.lombardia.it), identificando 126 punti compresi tra 177 e 652 m.s.l.m. (**Figura 3**), distribuiti tra le varie province secondo quanto riportato in **Tabella 1** e **Appendice 1** (nome del punto, comune di appartenenza e quota); nelle aree dove sono stati posizionati più punti, la distanza minima tra di essi è sempre stata uguale o superiore a 400 metri. Le **Figure 4**, **5**, **6** e **7** illustrano alcuni esempi del mosaico agricolo esaminato.

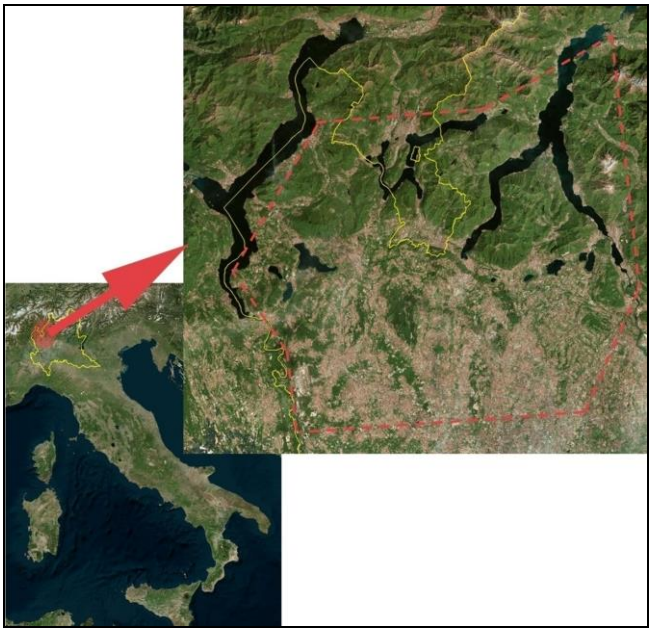


Figura 2: localizzazione dell'area di studio

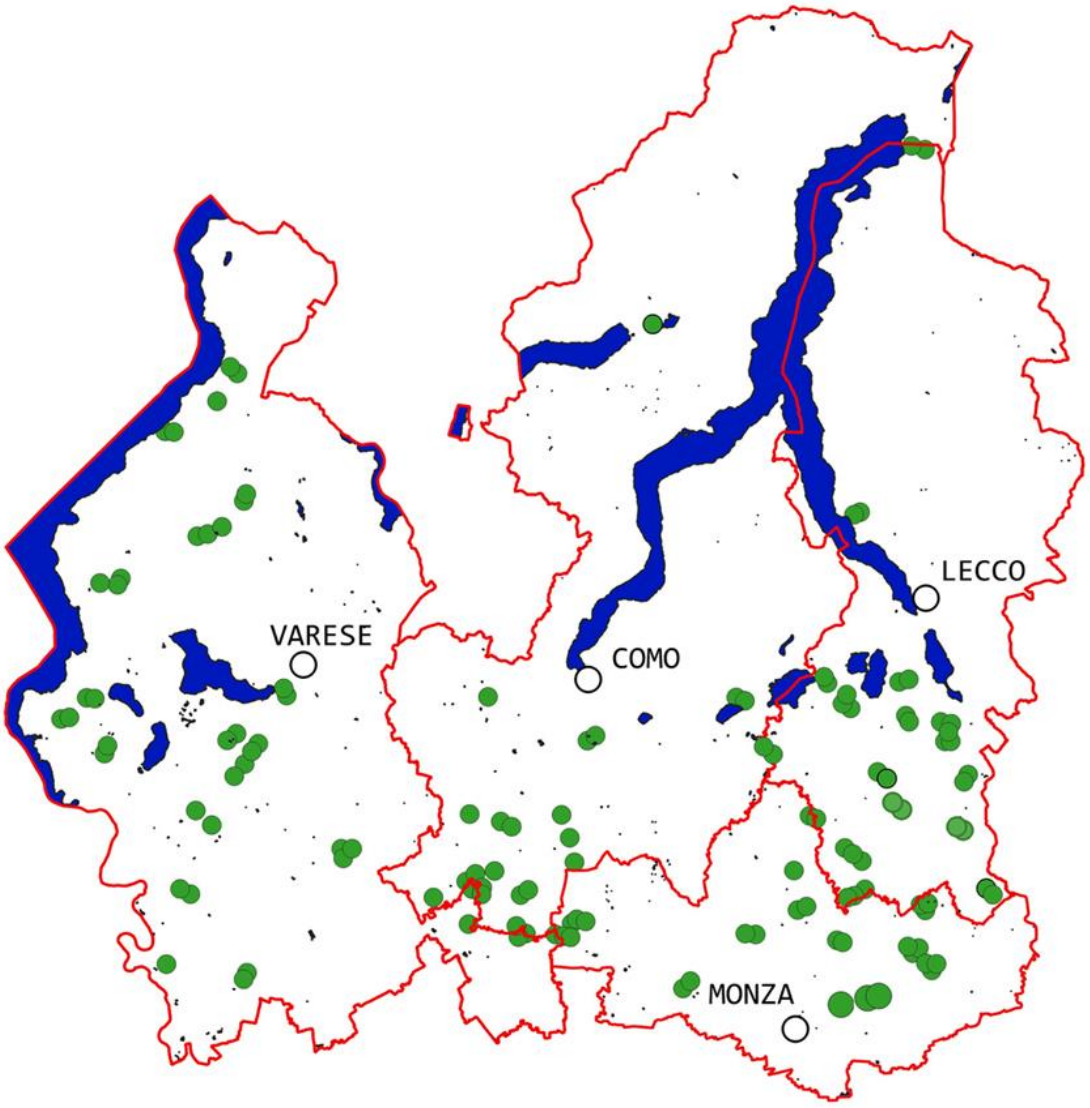


Figura 3: distribuzione geografica dei 126 punti di monitoraggio

	Como	Lecco	Monza/Brianza	Varese
numero punti	23	32	29	42
quota media (m.s.l.m.)	201	308	228	259
quota minima	230	199	177	201
quota massima	395	652	307	328

Tabella 1: numero di punti di censimento per ogni province con relative altimetria.



area buffer (50 ha), r= 400 m	
categoria	%
seminativi	95.1
prati permanenti	0.7
boschi	0
urbanizzato	4.2
cespuglieti	0
altro	0
totale	100

Figura 4. Punto "Rovello Porro ovest" in comune di Rovello Porro (CO)



area buffer (50 ha), r= 400 m	
categoria	%
seminativi	55
prati permanenti	17.5
boschi	12
urbanizzato	5
cespuglieti	2.5
altro	8
totale	100

Figura 5. Punto "Erbiola 1" in comune di Colico (LC)



area buffer (50 ha), r= 400 m	
categoria	%
seminativi	72.1
prati permanenti	1.9
boschi	0.6
urbanizzato	19.3
cespuglieti	0.8
altro	5.3
totale	100

Figura 6. Punto "San Nazzaro" in comune di Bellusco (MB)



area buffer (50 ha), r= 400 m	
categoria	%
seminativi	45.5
prati permanenti	20.5
boschi	19.2
urbanizzato	9
cespuglieti	5.8
altro	0
totale	100

Figura 7. Punto "Buguggiate 2" in comune di Buguggiate (VA)

METODI

Ogni area preventivamente selezionata è stata censita con il metodo dei "punti d'ascolto" della durata di 10' (Bibby *et al.* 1992), ripetendo il rilievo 4 volte (uno per mese) tra marzo e giugno: alcuni punti sono stati completati nel mese di luglio, a causa delle restrizioni di movimento legate alla pandemia di Covid 19. Le osservazioni degli individui erano da riportare in 2 fasce di ampiezza: entro i 100 metri dall'osservatore e oltre i 100 metri, con un massimo di 400 metri. I dati sulla nidificazione delle specie target sono stati riferiti ai Codici Atlante usati nel portale ornitho (www.ornitho.it; AA.VV. – 2011), suddividendo la nidificazione in Possibile (codici: 1 – 3), Probabile (codici: 4 – 10) e Certa (codici: 11 – 19). Le osservazioni di ogni punto sono state raccolte su una scheda excel e inviate al coordinatore provinciale alla fine del periodo di rilevamento. Dal centro di ogni punto è stato costruito un buffer con raggio di 400 metri per definire una superficie di poco superiore a 50 ettari, classificata con la banca dati DUSAF 6.0-2018 (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali di Regione Lombardia; www.cartografia.regione.lombardia.it) con il software QGIS (vers. 3.4.14 - Madeira): le categorie sono state raggruppate in 6 gruppi principali (**Tabella 2**). Le analisi statistiche sono state eseguite con R (R Core Team 2022): con il pacchetto "vegan" (Oksanen *et al*., 2018) è stata calcolata la diversità ambientale H' (Indice di Shannon-Wiener) di ogni punto di monitoraggio. La presenza delle specie target è stata indicata come presenza/assenza, considerando un totale di 504 valori binari (corrispondenti ai 4 rilievi per punto per 126 punti): per lo sviluppo del modello di "*occupancy*" la specie è stata considerata presente (potenzialmente nidificante) se contattata in almeno 2 visite su 4 o se fosse stato indicato un valore per il Codice Atlante (punti validi); osservazioni singole (1 su 4 rilievi) senza Codice Atlante non sono state considerate. Con il pacchetto "*unmarked*" (Fiske & Chandler, 2011), è stata calcolata la "probabilità attesa di occupazione" del sito censito per ogni anno e per ogni specie (*single season occupancy model,* con la funzione *"occu"*): il valore "Ψ" (psi, *occupancy*), corrispondente alla stima reale, espressa come percentuale, dopo trasformazione, della probabilità attesa di presenza della specie rispetto ai punti campionati, e il valore "p" (*detectability*), relativo alla probabilità attesa della contattabilità della specie quando presente, espresse anch'essa come percentuale; "Ψ" e "p" non sono stati calcolati quando il numero di dati per specie per anno è risultato inferiore o uguale a 10. Specie residenti e specie migratrici hanno valori di contattabilità che sono influenzati dalle date di arrivo delle specie nei territori: nei punti in cui una specie residente inizia a essere contattata già nel primo rilievo di marzo e, successivamente, nei 3 rilievi successivi, avrà un valore di contattabilità maggiore rispetto a una specie migratrice che arriva nell'area ad aprile o maggio. Entrambi i valori ("Ψ" e "p") sono stati ottenuti considerando la presenza/assenza della specie con un modello binomiale con eccesso di zeri, costruendo una matrice (unmarkedFrame) formata dalla storia dei rilevamenti (4 per stagione in 126 punti, per un totale di 504 sessioni da 10'), dalle variabili ambientali (siteCovs) e dai giorni di rilevamento, considerati come giorni progressivi dell'anno (n. 1= 1° gennaio, n. 365= 31 dicembre (obsCovs, sistema S4 della struttura dei dati, Chambers, 2008). Per ogni punto è stata ricavata la ricchezza delle specie target; per la sistematica abbiamo seguito Aletti *et al*. (2022).

categorie DUSAF 6.0
seminativi (cat. 221, 222, 223, 2111, 2112, 2115, 21131, 21141)
prati (cat. 2311, 2312)
boschi (314, 2241, 31111, 31121, 31311, 31312
urbanizzato (124, 133, 1112, 1121, 1122, 1123, 1221, 1411, 11231, 12111, 12121, 12124)
cespuglieti (3221, 3241, 3242)
altro (131, 134, 411, 5121, 5122)
categorie derivate
diversità ambientale H’

Tabella 2 – Raggruppamento delle categorie d’uso del suolo in DUSAF 6.0 e categorie derivate

RISULTATI

Sono state censite 78 specie potenzialmente nidificanti, di cui 20 sono specie target secondo quanto specificato in **Tabella 3**, con il massimo valore di Codice Atlante rilevato.

specie	Codice Atlante	specie	Codice Atlante
Quaglia – *Coturnix coturnix*	5	Rigogolo – *Oriolus oriolus*	5
Tortora selvatica – *Streptopelia turtur*	4	Averla piccola – *Lanius collurio*	16
Civetta – *Athene noctua*	4	Allodola – *Alauda arvensis*	5
Falco pecchiaiolo – *Pernis apivorus*	2	Pigliamosche – *Muscicapa striata*	13
Nibbio bruno – *Milvus migrans*	16	Codirosso comune – *Phoenicurus phoenicurus*	16
Upupa – *Upupa epops*	5	Saltimpalo – *Saxicola rubicola*	3
Torcicollo – *Jynx torquilla*	3	Passera mattugia – *Passer montanus*	16
Picchio verde – *Picus viridis*	13	Zigolo nero – *Emberiza cirlus*	16
Gheppio – *Falco tinnunculus*	16	Strillozzo – *Emberiza calandra*	10 (13)
Lodolaio – *Falco subbuteo*	5	Zigolo giallo – *Emberiza citrinella*	3

Tabella 3: le 20 specie target censite, con relativo valore massimo del Codice Atlante. Per lo strillozzo il valore di Codice Atlante 13 è stato ottenuto con rilievi successivi al periodo di indagine.

Non c’è correlazione tra diversità ambientale (H’) e numero di specie target per punto (r_s = -0,0543; c.i. 95% = - 0,2152 – 0,1340), mentre risulta una bassa correlazione tra diversità ambientale (H’) e numero totale di specie per punto (r_s= 0,2040; c.i. 95%= 0,0168-0,3542).

Il numero di specie target per punto varia da 1 a 8 (**Figura 8**): la ricchezza è maggiore nelle aree delle province di Como e Lecco, rispetto a Monza/Brianza e Varese, con differenze statisticamente significative nei valori mediani (test di Mann-Whitney, **Tabella 3**).

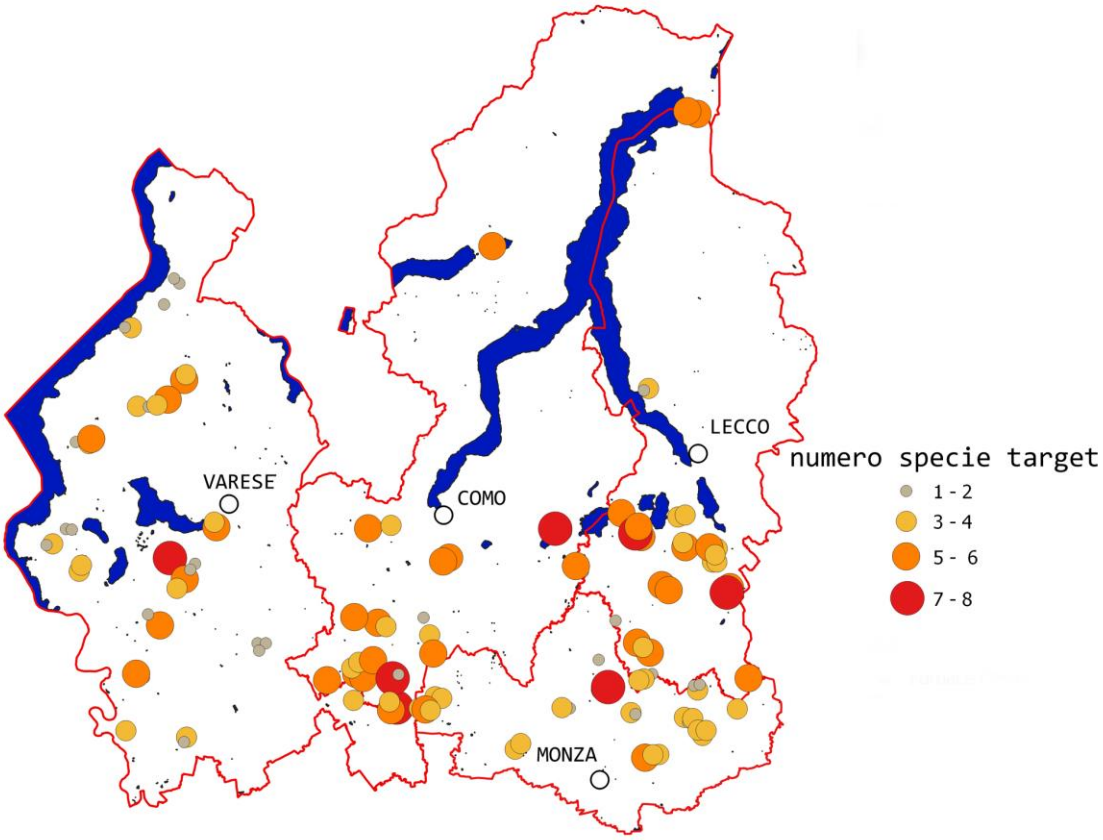


Figura 8: numero di specie target per punto per il biennio

	test di Mann-Whitney		
	COMO	**LECCO**	**VARESE**
LECCO	U=309,5 p=0.3104		
VARESE	U=190 p=4.63e-05***	U=386 p=0.0016**	
MONZA	U=150,5 p=0.0006***	U=300 p=0.0168*	U=541 p=0.4222

Tabella 4: test di Mann-Whitney per il confronto dei valori mediani del numero di specie target per punto per provincia

La **Tabella 5** riporta i valori di "Ψ"(probabilità attesa di occupazione) e "p" (probabilità attesa di contattabilità) per le 20 specie target.

	Ψ (percentuale)		p (percentuale)		punti validi	
specie	2021	2022	2021	2022	2021	2022
quaglia	18,75	17,47	20,11	15,89	19	14
tortora selvatica	23,4	11	11	22	13	14
civetta	-	-	-	-	2	6
falco pecchiaiolo	-	-	-	-	2	1
nibbio bruno	13,9	9,4	45,6	48,6	32	23
upupa	-	-	-	-	5	9
torcicollo	-	-	-	-	2	1
picchio verde	85,3	91	57,4	55,2	246	253
gheppio	48,2	22,8	22,6	32,9	55	34
lodolaio	-	-	-	-	3	1
rigogolo	-	-	-	-	4	5
averla piccola	19,7	26,3	12	12,8	12	17
allodola	10,6	8,1	57,7	63,9	31	26
pigliamosche	-	-	-	-	5	6
codirosso comune	12,6	11	34,5	32,3	22	18
saltimpalo	-	-	-	-	2	2
passera mattugia	27,8	23,7	58,5	44,4	82	53
zigolo nero	6,6	6,8	53,6	49,7	18	17
strillozzo	-	-	-	-	3	0
zigolo giallo	-	-	-	-	0	1

Tabella 5: probabilità attesa di occupazione "Ψ" delle specie nell'area di studio per il 2021 e 2022 e corrispondente contattabilità attesa (p) entrambe espresse come valore percentuale; numero di punti validi per ogni specie di cui sono stati calcolati i valori di "Ψ" e "p".

Quaglia

La specie ha una distribuzione legata prevalentemente al settore meridionale (**Figura 9**): è costante solo in 7 dei 16 punti totali in cui è stata censita, con una probabilità attesa di occupazione che varia tra il 17,47% (anno 2021) ed il 18,75% (anno 2022); la contattabilità è sempre minore del 20% (**Tabella 4).** Sono evidenziabili 2 nuclei distinti, caratterizzati da coltivi estesi (spesso a frumento) in cui la categoria "seminativi" occupa quasi l'80% dei siti in cui è stata rilevata (**Figura 10):** il primo nucleo, a cavallo del confine tra le province di Como, Varese (comuni di Rovello Porro e Saronno) e Monza/Brianza ed un altro nella parte est della provincia di Monza (comuni di Concorezzo e Vimercate).

.

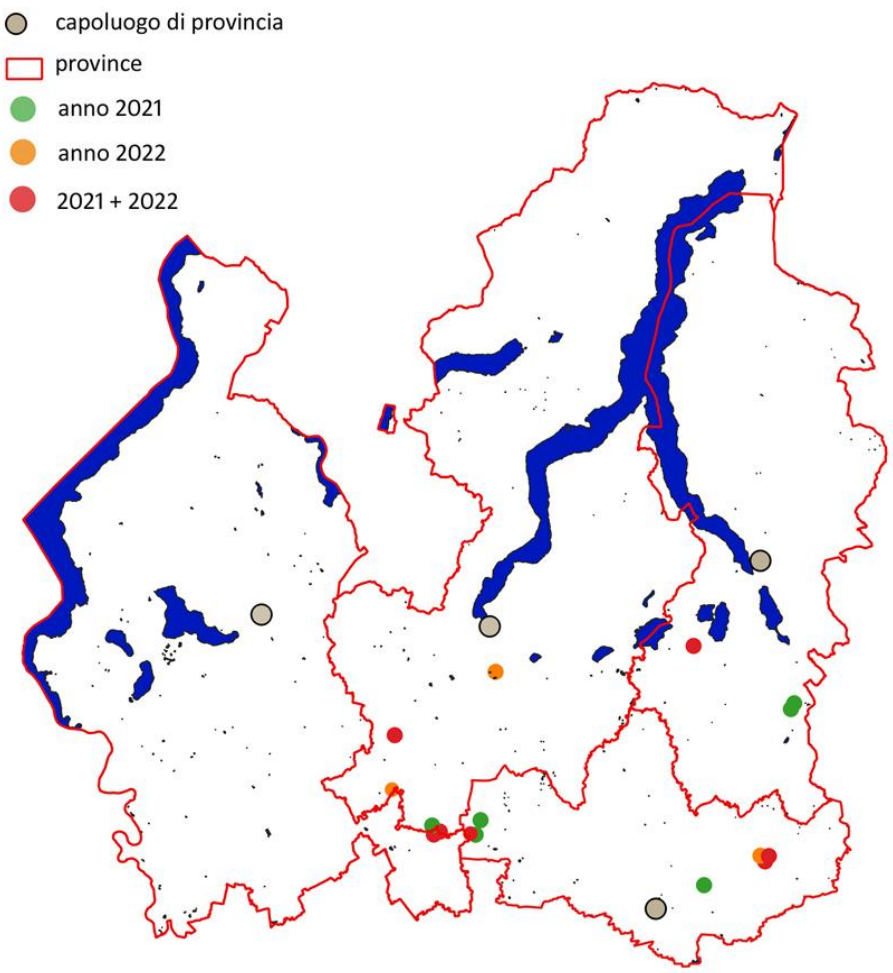


Figura 9: punti con presenza della quaglia nel biennio 2021/22

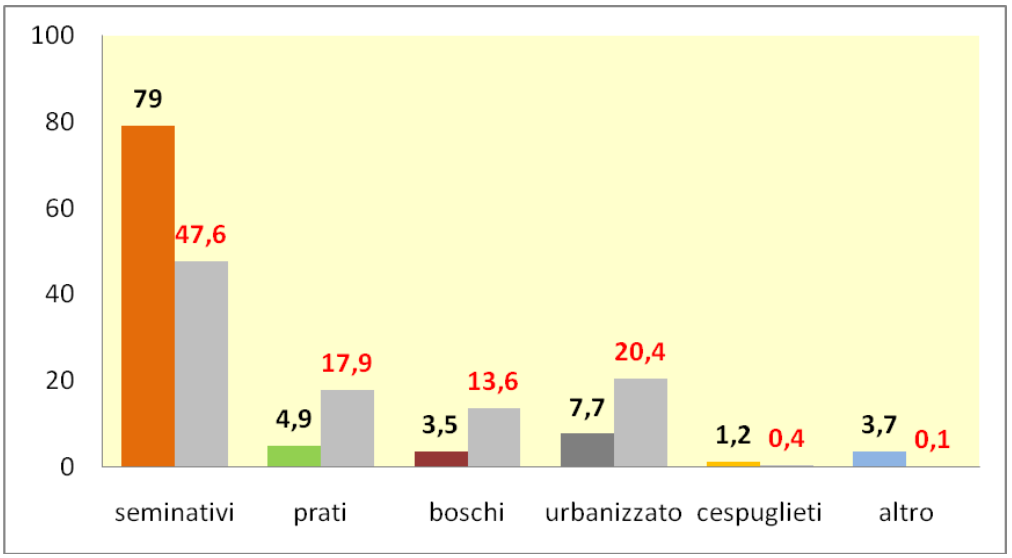


Figura 10: valori medi in percentuale delle tipologie ambientali, confrontati rispetto alla disponibilità (cifre in rosso), presenti nei 7 punti in cui la quaglia è risultata presente in entrambi gli anni.

Tortora selvatica

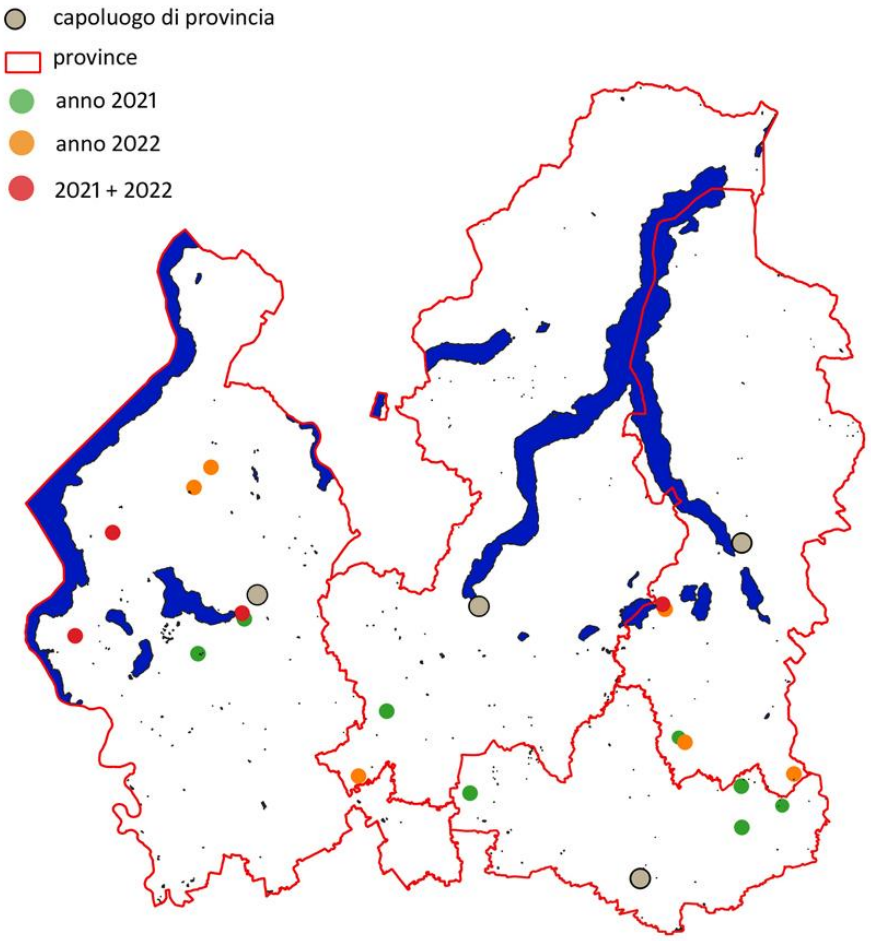


Figura 11: punti con presenza della tortora selvatica nel biennio 2021/22

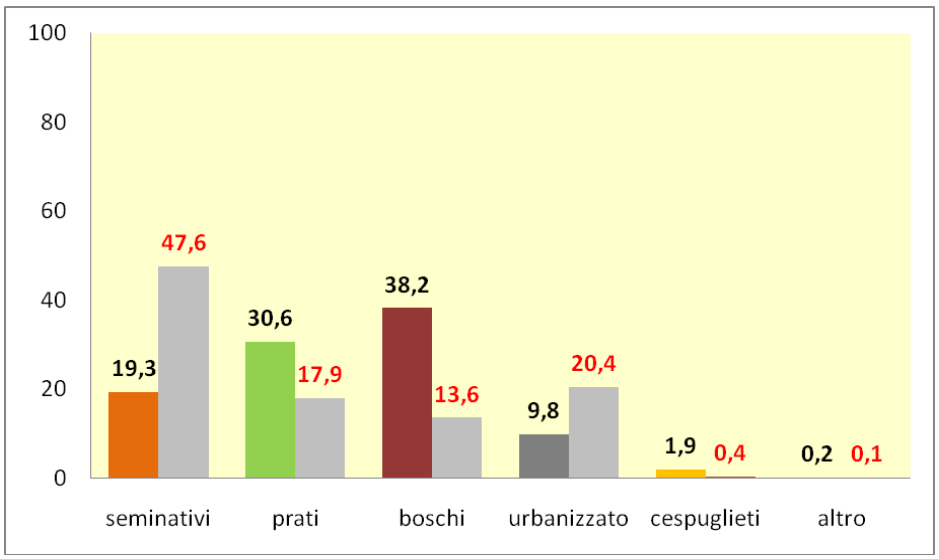


Figura 12: valori medi (in percentuale) delle tipologie ambientali, confrontati rispetto alla disponibilità (cifre in rosso), presenti nei 4 punti in cui la tortora selvatica è risultata presente in entrambi gli anni.

La specie appare più diffusa in provincia di Varese (**Figura 11**), ma è costante solo in 4 dei 17 punti totali in cui è stata censita, con una probabilità attesa di occupazione cha varia tra il 23,4% (anno 2021) ed il 12,5% (anno 2022, **Tabella 6**): la diminuzione dei contatti positivi è particolarmente evidente nella provincia di Monza/Brianza. Solo 2 i punti in cui è stata trovata la specie in provincia di Como. La ripartizione percentuale vede prati e boschi rappresentare oltre il 60% delle tipologie ambientali, con una quota dei seminativi inferiore al 20% (**Figura 12**).

Civetta

Otto dati validi per questa specie, rispettivamente in provincia di Como (punti Oasi Bassone 2 e La Pinetina, in comune di Appiano Gentile, quest'ultimo costante), e in provincia di Lecco (punto C.na Colombina, in comune di Casatenovo; anche questo punto costante.).

Falco pecchiaiolo

Il falco pecchiaiolo è stato contattato solo in 3 punti (2 nel 2021 e 1 nel 2022) delle provincie di Como, Lecco e Varese, solo con Codice Atlante 2.

Nibbio bruno

La distribuzione del nibbio bruno è localizzata nella parte centro-settentrionale dell'area di studio, in prossimità dei mosaici adiacenti ai laghi prealpini, nelle province di Como, Lecco e Varese (**Figura 13**). Censito in 20 punti, di cui 7 costanti; assente dalla provincia di Monza/Brianza. Il modello restituisce una probabilità attesa di occupazione che varia dal 13,9% nel 20121 al 9,4% del 2022, mentre la contattabilità della specie, quando presente, è sempre discreta (range 45,6 – 48,6%), in relazione all'arrivo degli individui già nel mese di marzo. Le aree selezionate indicano un'alta percentuale di territorio occupata da prati (39,8% rispetto alla disponibilità del 17,9%; **Figura 14**).

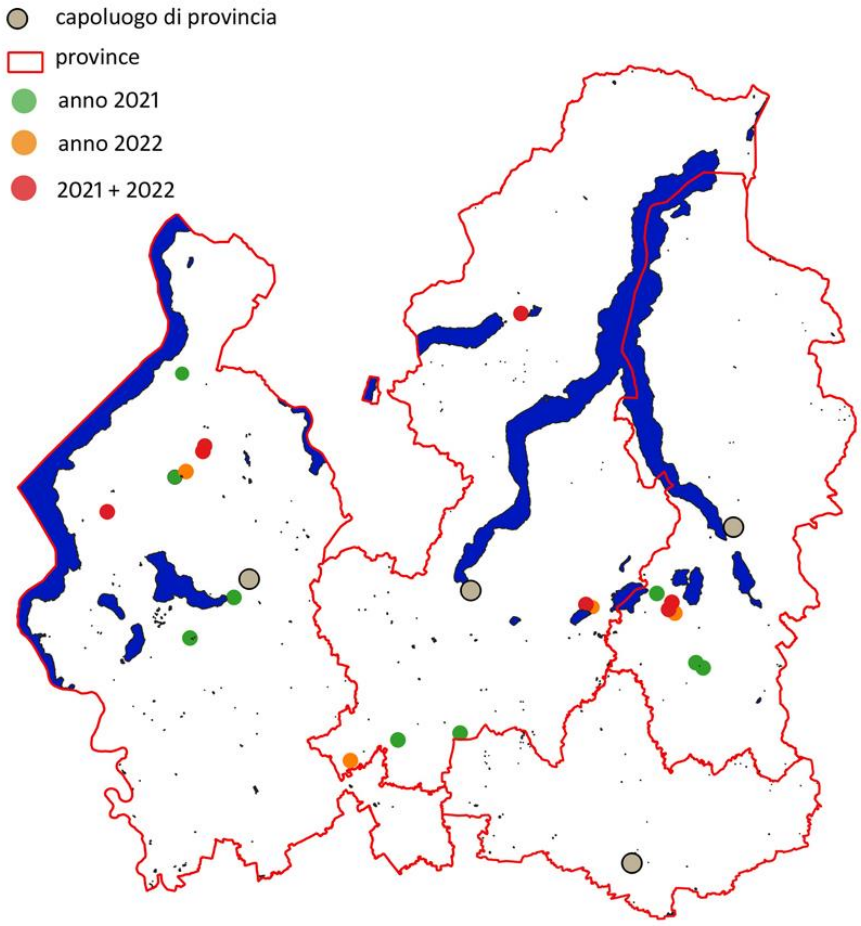


Figura 13: punti con presenza del nibbio bruno nel biennio 2021/22

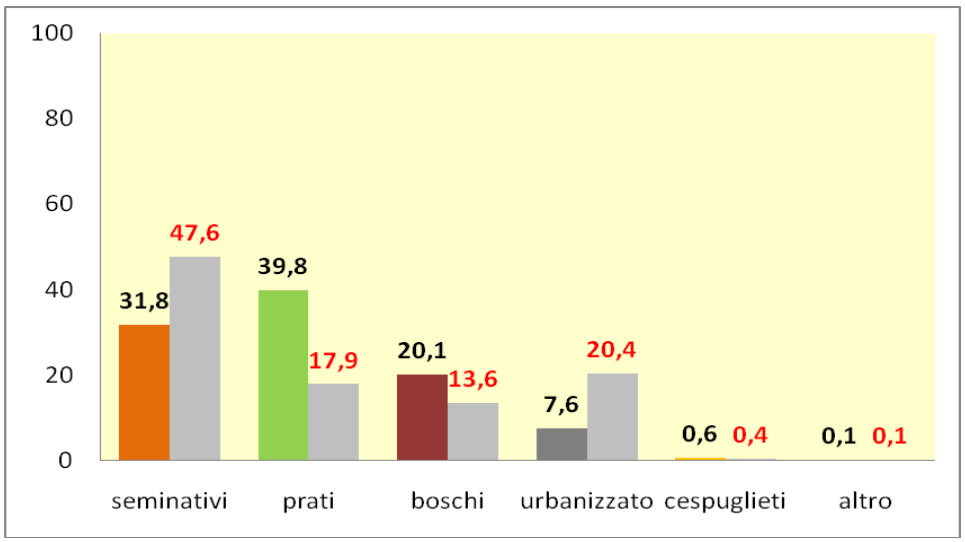


Figura 14: valori medi (in percentuale) delle tipologie ambientali, confrontati rispetto alla disponibilità (cifre in rosso), presenti nei 7 punti in cui il nibbio bruno è risultato presente in entrambi gli anni

Upupa

I dati ottenuti sono numericamente scarsi: l'upupa è stata censita infatti solo in 9 punti, 4 nel 2021 e 5 nel 2022: l'unico punto costante è risultato quello di Vizzola Ticino, nella parte inferiore della provincia di Varese. Sempre in provincia di Varese è stata accertata la nidificazione certa della specie nel 2021 in un punto in cui era stato trovato in canto.

Torcicollo

Sono solo 3 i punti in cui è stata censita la specie, con una presenza in provincia di Como (Alserio 2, dato del maggio 2022), e 2 in provincia di Lecco nel 2021 (punto Parzanella Sud, in comune di Valgreghentino in Aprile e punto Erbiola 1 in giugno. Una delle 3 specie con il minor numero di contatti.

Picchio verde

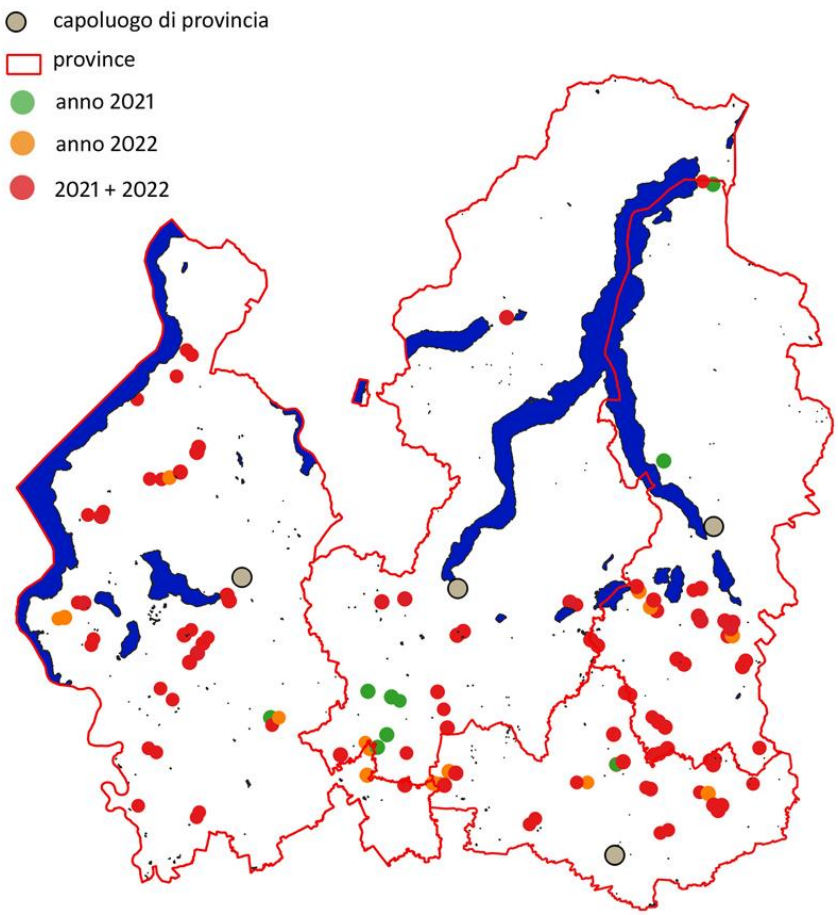


Figura 15: punti con presenza del picchio verde nel biennio 2021/22

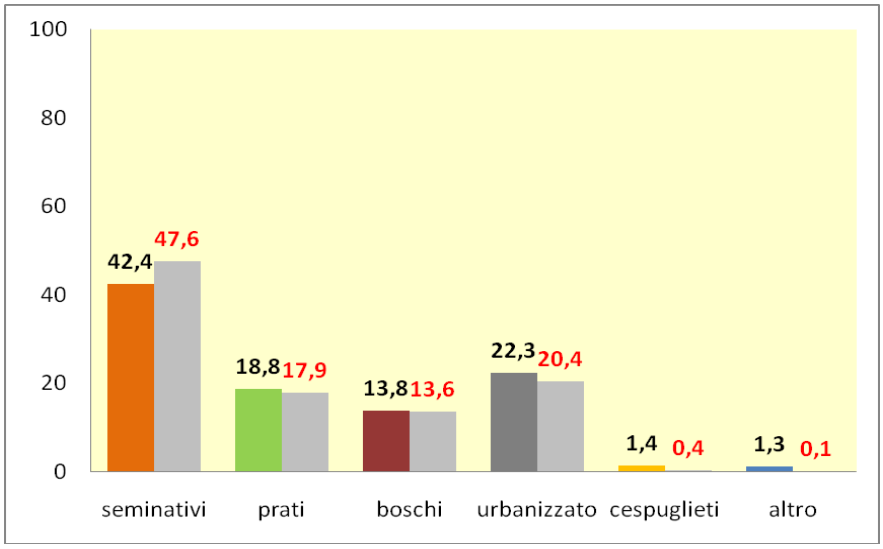


Figura 16: valori medi (in percentuale) delle tipologie ambientali, confrontati rispetto alla disponibilità (cifre in rosso), presenti nei 93 punti in cui il picchio verde è risultato presente in entrambi gli anni

Il picchio verde è risultato essere la specie più comune e diffusa, con il modello che fornisce una probabilità attesa di presenza compresa tra l'85,3 ed il 91%, associata a un'alta contattabilità (**Tabella 5**); risultando costante nel 74,8% dei punti. La ripartizione percentuale dell'habitat occupato è quasi identica alla percentuale di habitat disponibile (**Figura 16**), a dimostrazione dell'ampia distribuzione della popolazione.

Gheppio

Il gheppio è ben distribuito nel settore centro-orientale dell'area di studio, con una presenza costante in 11 punti di censimento (**Figura 17**). La quota media dei 55 punti in cui è stata censita la specie è di 364,8 metri s.l.m. (DS=48,4); la quota maggiore di occupazione è stata registrata nel punto Bartesate 2 (445 m.s.l.) in comune di Galbiate (LC). La probabilità attesa di occupazione è risultata in decremento tra il 2021 ed il 2022 (in particolare in provincia di Monza/Brianza), al contrario della contattabilità che è aumentata al 32,9% nel 2022. La percentuale di seminativi (54,8%) e prati (18,8%) forma oltre il 70% della copertura ambientale.

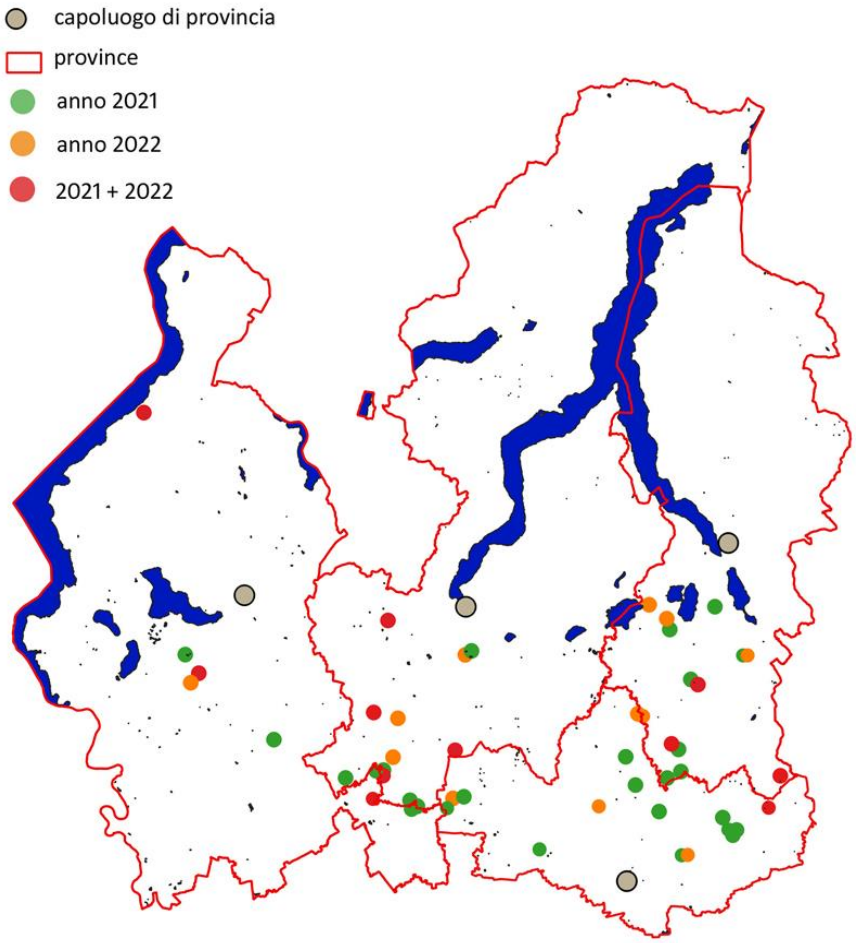


Figura 17: punti con presenza del gheppio nel biennio 2021/22

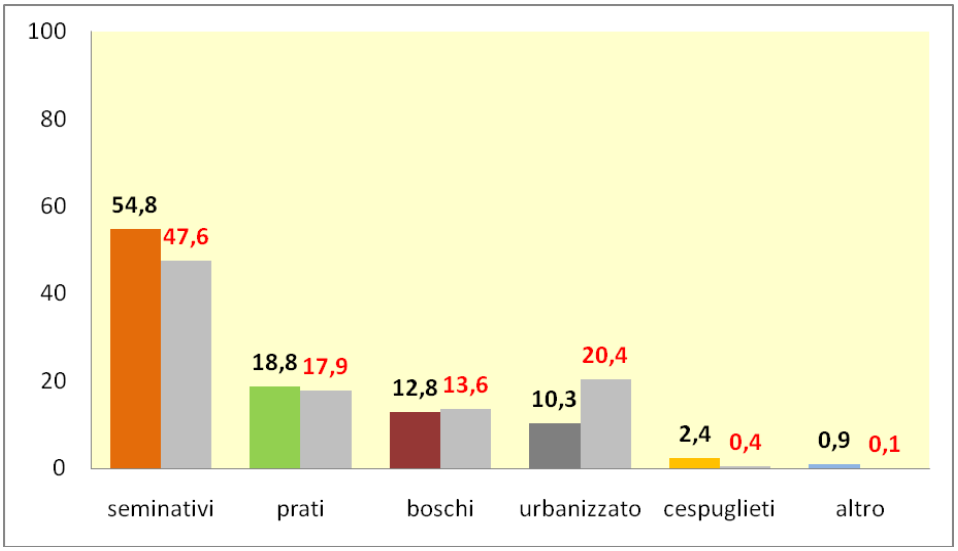


Figura 18: valori medi (in percentuale) delle tipologie ambientali, confrontati rispetto alla disponibilità (cifre in rosso), presenti negli 11 punti in cui il gheppio è risultato presente in entrambi gli anni

Lodolaio

Sono stati ottenuti solo 4 dati (**Tabella 5**) per il lodolaio, localizzati in 2 punti: uno in provincia di Como nel 2021 (Cascina Mascazza 2 in comune di Limido Comasco) e uno in provincia di Lecco (La Poncia 2 in comune di Annone di Brianza) che è risultato l'unico punto occupato in entrambi gli anni.

Rigogolo

La specie è stata contattata in 8 punti (4 nel 2021 e 4 nel 2022) ma solo in uno è risultata costante (Contra Caparra 2 in comune di Missaglia (provincia di Lecco).

Averla piccola

L'averla piccola è stata censita in 19 punti (**Figura 19**) che ricadono prevalentemente nelle province di Como e Lecco, secondariamente in quella di Monza/Brianza mentre solo 2 risultano corredati da Codice Atlante per la provincia di Varese; 4 sono costanti nel biennio. La probabilità attesa di occupazione è risultata in leggero aumento tra il 2021 ed il 2022 (Ψ da 19,7 a 26,3) al contrario della contattabilità che risulta sempre bassa (rispettivamente 12 e 12,8 %), in relazione al fatto che il periodo principale di arrivo e transito della specie si svolge a maggio. La distribuzione della specie appare comunque molto sparsa e probabilmente alcuni dati di individui in canto si riferiscono anche a soggetti in transito migratorio. Il valore percentuale (4,5%) della categoria cespuglieti è il più elevato, rispetto alla disponibilità, tra le specie target.

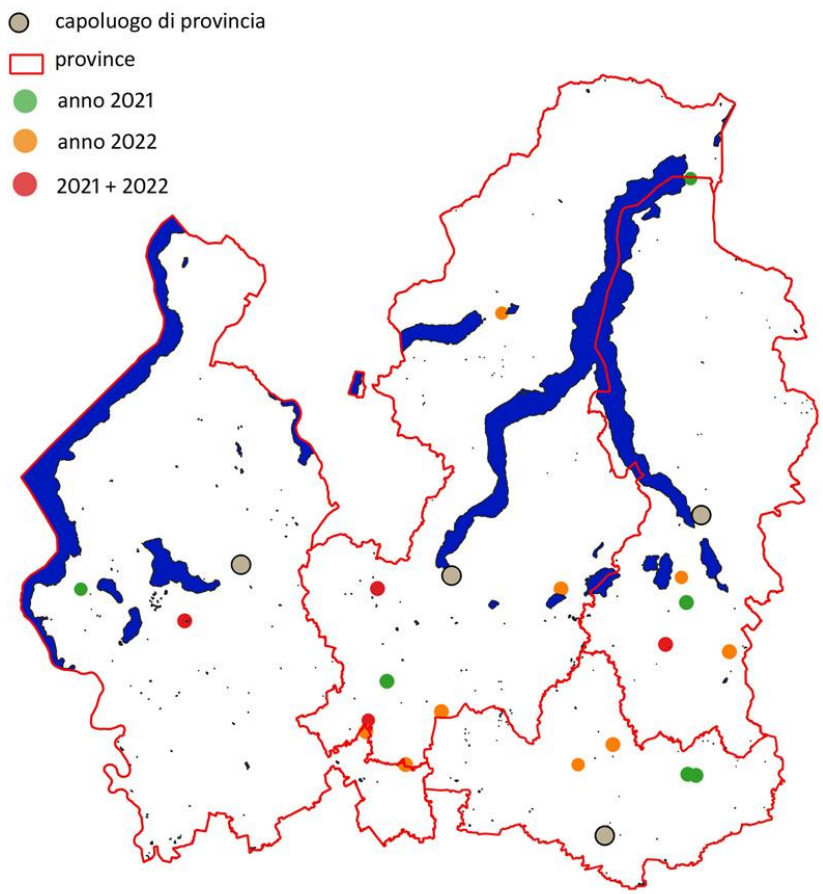


Figura 19: punti con presenza di averla piccola nel biennio 2021/22

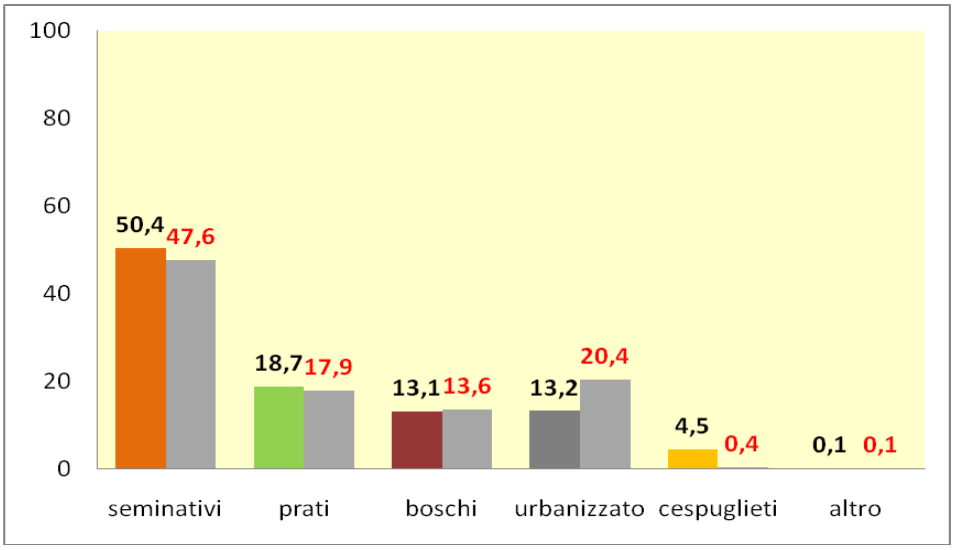


Figura 20: valori medi (in percentuale) delle tipologie ambientali, confrontati rispetto alla disponibilità (cifre in rosso), presenti nei 4 punti in cui l'averla piccola è risultata presente in entrambi gli anni.

Allodola

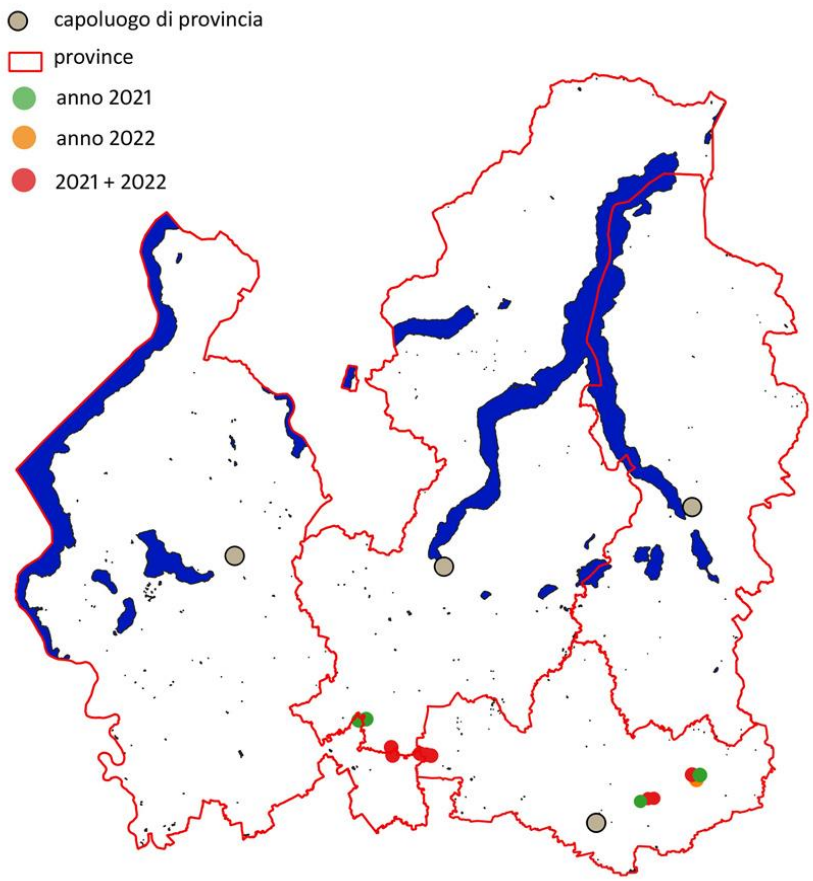


Figura 21: punti con presenza di allodola nel biennio 2021/22

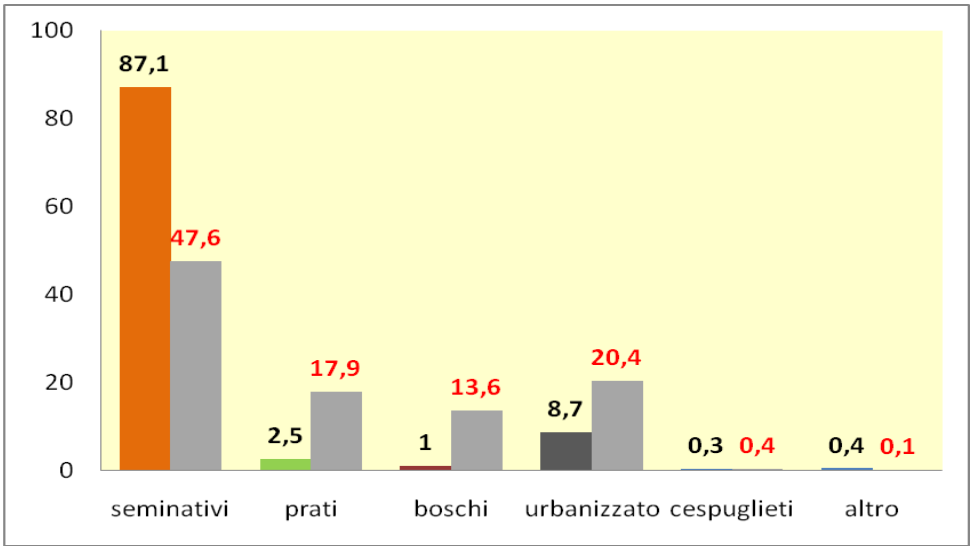


Figura 22: valori medi (in percentuale) delle tipologie ambientali, confrontati rispetto alla disponibilità (cifre in rosso), presenti nei 9 punti in cui l'allodola è risultata presente in entrambi gli anni.

L'allodola è stata censita in 13 punti situati in due settori della parte meridionale dell'area di studio, dove sussistono ancora aree a seminativi sufficientemente ampie (**Figura 21**): la prima ubicata a cavallo del confine delle province di Como e Varese, nei comuni di Rovello Porro e Saronno; la seconda nella parte orientale della provincia di Monza/Brianza, nei comuni di Bellusco, Cogliate, Concorezzo e Vimercate. La probabilità attesa di occupazione è risultata in decremento tra il 2021 ed il 2022 (Ψ da 10,6 a 8,1) al contrario della contattabilità che risulta sempre alta (rispettivamente 57,7 e 63,8 % per il biennio (**Tabella 5**), in relazione al fatto che la specie è già in canto a marzo ed in diversi punti è stata contattata in tutte le 4 uscite di rilevamento. La categoria seminativi raggiunge il valore selezionato dell'87,1%.

Pigliamosche

Solo 11 dati validi per questa specie (5 nel 2021 e 6 nel 2022, nessuno costante) con l'esclusione della provincia di Monza/Brianza (**Figura 23**).

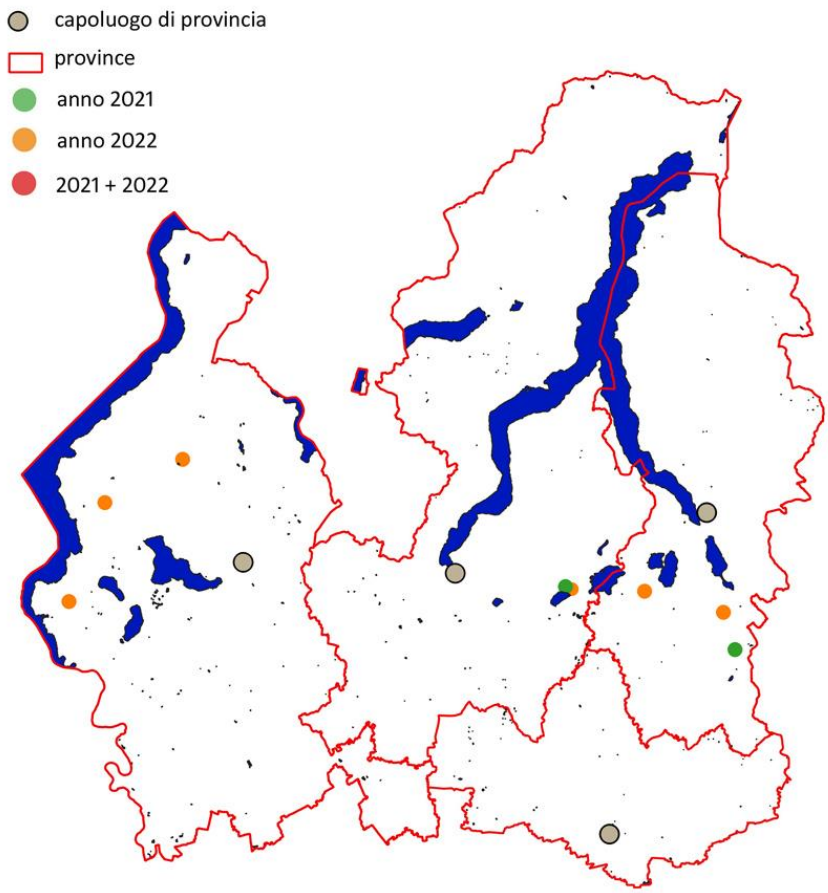


Figura 23: punti con presenza di pigliamosche nel biennio 2021/22

Codirosso comune

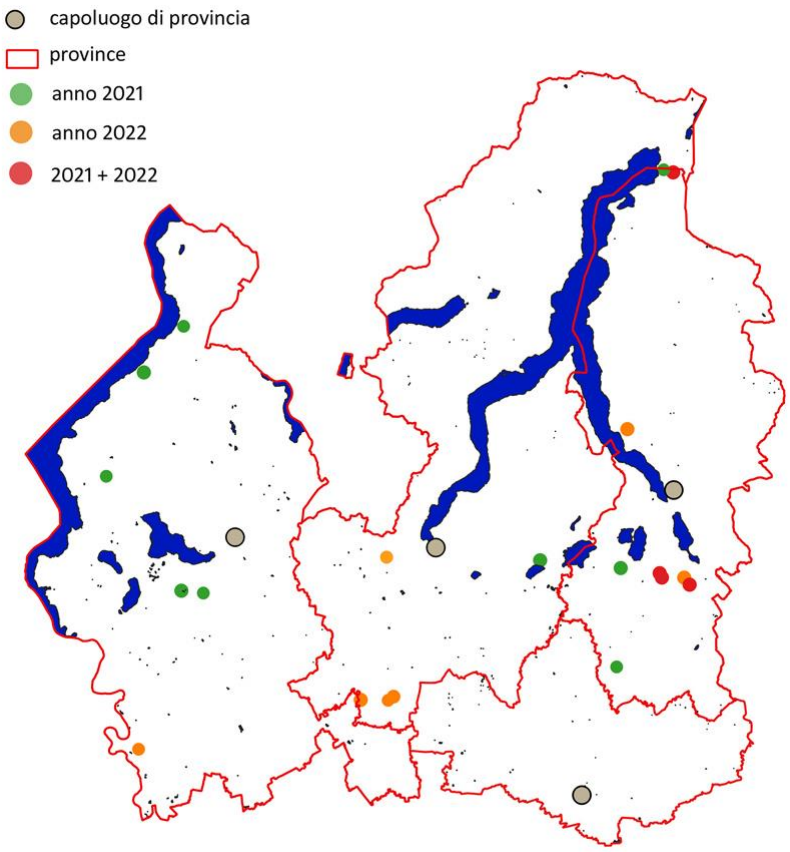


Figura 24: punti con presenza di codirosso comune nel biennio 2021/22

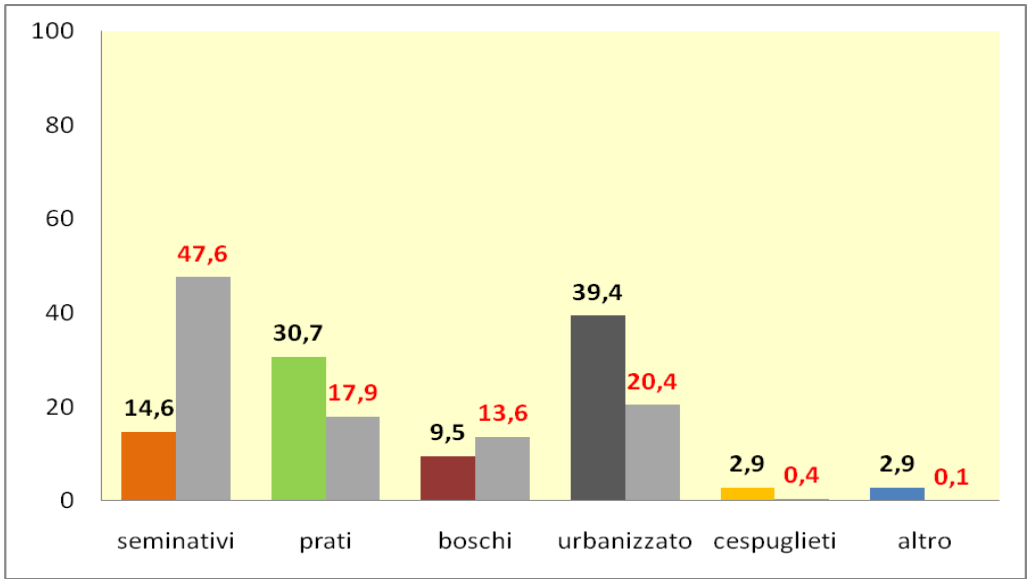


Figura 25: valori medi (in percentuale) delle tipologie ambientali, confrontati rispetto alla disponibilità (cifre in rosso), presenti nei 4 punti in cui il codirosso comune è risultato presente in entrambi gli anni.

Censito in 20 punti, 13 nel 2021 e 11 nel 2022, con solo 4 punti costanti, localizzati in provincia di Lecco; nessun dato per l'area di Monza/Brianza. La probabilità attesa di occupazione è risultata in leggero decremento tra il 2021 ed il 2022 (Ψ da 12,6 a 11), al contrario della contattabilità che si mantiene su valori medi (rispettivamente 34,5 e 32,3 %) per il biennio (**Tabella 5**). La specie seleziona positivamente i punti con maggiore copertura nella categoria "urbanizzato" (39,4% rispetto al 20,4% disponibile).

Saltimpalo

Solo 4 dati raccolti per questa specie, di cui uno solo nel giugno 2021, in località Figina (comune di Galbiate, Lecco).

Passera mattugia

Censita in 37 punti, di cui 22 sono risultati costanti (**Figura 26**). La probabilità attesa di occupazione è del 27,8% nel 2021, in calo al 23,7% nel 2022; la contattabilità rimane alta anche se in netto calo tra 2021 e 2022 (dal 58,5% al 44,4%).

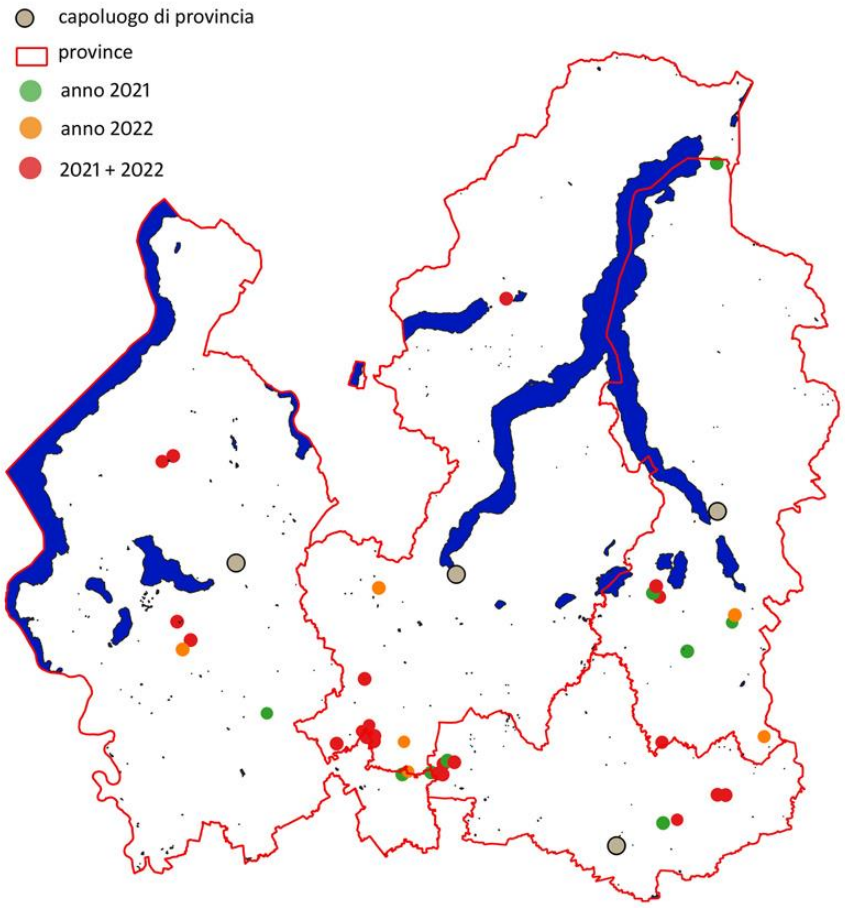


Figura 26: punti con presenza di passera mattugia nel biennio 2021/22

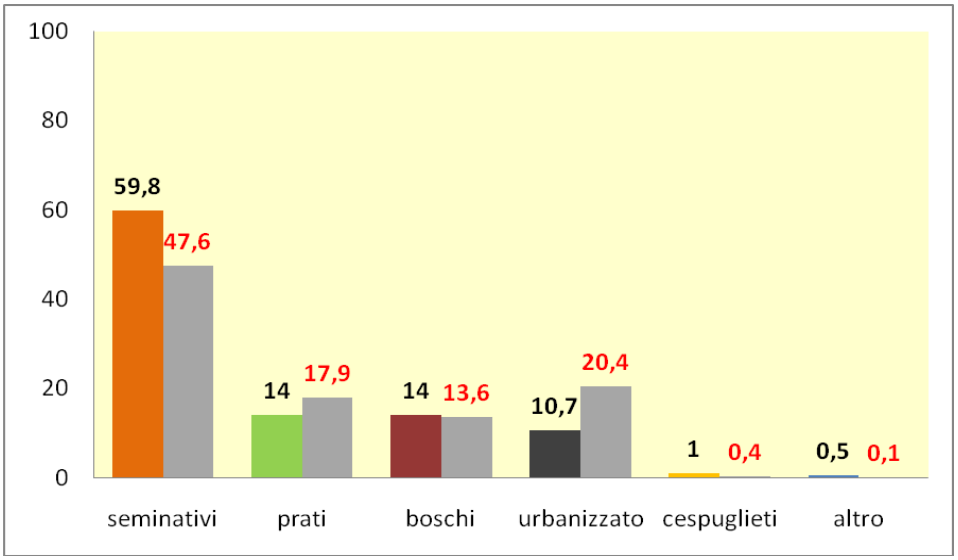


Figura 27: valori medi (in percentuale) delle tipologie ambientali, confrontati rispetto alla disponibilità (cifre in rosso), presenti nei 4 punti in cui la passera mattugia è risultata presente in entrambi gli anni.

Zigolo nero

Censito in 10 punti, ubicati prevalentemente nelle aree collinari in provincia di Lecco, con altri 2 punti nel comasco (**Figura 28**); 6 punti sono costanti. La localizzazione della specie si riflette nel basso valore della probabilità attesa di occupazione, che risulta comunque costante nel biennio (Ψ rispettivamente 6,6% e 6,8%) con un' ottima contattabilità (53,6% e 49,7%, **Tabella 5**). Nessun dato ottenuto in provincia di Varese e nella provincia di Monza/Brianza.

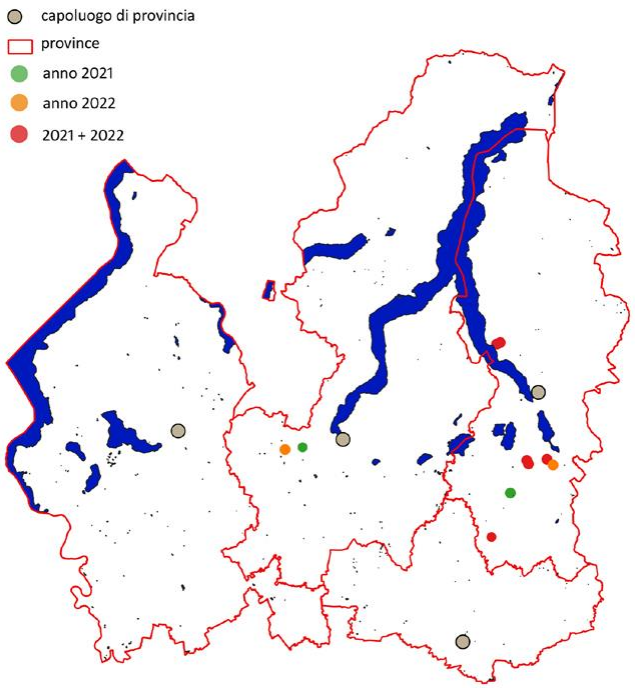


Figura 28: punti con presenza dello zigolo nero nel biennio 2021/22

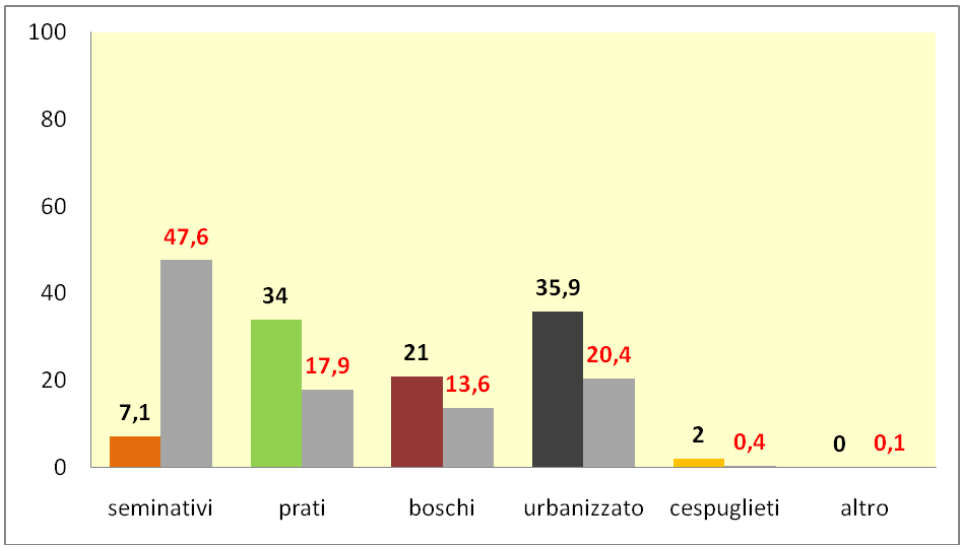


Figura 29: valori medi (in percentuale) delle tipologie ambientali, confrontati rispetto alla disponibilità (cifre in rosso), presenti nei 6 punti in cui lo zigolo nero è risultato presente in entrambi gli anni

Strillozzo

La specie è stata contattata solo in 3 punti, sempre nel mese di giugno: 2 in provincia di Varese (comuni di Somma Lombardo e Saronno) e uno in provincia di Como (comune di Rovello Porro) con Codice Atlante 10 (trasporto di materiale per il nido). Successivamente, nel mese di luglio, al di fuori quindi del periodo di monitoraggio è stata accertata da Nicola Larroux la nidificazione, con l'osservazione di 2 individui con trasporto di cibo in un campo di colture orticole (piselli).

Zigolo giallo

Un solo dato per lo zigolo giallo, relativo ad un individuo in canto a fine marzo in un punto in provincia di Como.

DISCUSSIONE

I risultati di questa indagine biennale confermano la preoccupante tendenza dell'avifauna legata alle aree agricole europee e lombarde in particolare: è indicativo il fatto che la specie più comune emersa da questo monitoraggio sia risultato il picchio verde, specie propria degli ecotoni forestali. Al contempo il torcicollo, alcuni decenni fa specie ben diffusa in regione (Allegri 2000; Ballerio & Brichetti, 2003; Brichetti & Fasola, 1990; Brichetti e Gargioni, 2004; Cairo & Facoetti, 2006; Guenzani & Saporetti, 1988), sia praticamente scomparso dall'area di studio come nidificante. Per molte altre specie emerge una estrema localizzazione delle coppie riproduttive rimaste, evidentemente conseguenza di un decremento della popolazione legato alle variate condizioni di disponibilità di habitat adatto, che sempre meno

coincidono con un agricoltura estensiva, con il mantenimento di filari alberati, di siepi e cespugli, di orti e frutteti, che risultano senza continuità spaziale.

specie	**tasso annuale di crescita % (periodo 2000-2023)**	**trend**
gheppio	2,424	incremento moderato
quaglia	-5,387	declino forte
tortora selvatica	-0,772	stabile o fluttuante
picchio verde	2,506	incremento moderato
allodola	-8,775	declino forte
codirosso comune	-1,687	stabile o fluttuante
saltimpalo	-10,661	declino forte
pigliamosche	0,423	stabile o fluttuante
rigogolo	0,771	incremento moderato
averla picccola	-3,975	declino moderato
passera mattugia	-3,013	stabile o fluttuante
zigolo nero	2,233	incremento moderato

Tabella 6: tasso anuale di crescita e trend di alcune specie dal rapporto 2023 di Calvi & Vitulano

	variazione media annua					
	2000-2021	ES (±)	**2000-2022**	ES (±)	**2000-2023**	ES (±)
gheppio	2,51	0,75	1.97	0,71	1.42	0,67
tortora selvatica	-1.66	0,84	-1.66	0,79	-1.66	0,73
allodola	-9.75	0,57	-9.41	0,54	-9.08	0,52
saltimpalo	-20.45	3,34	-21.079	5,54	-23.83	9,65
averla piccola	-7.64	1,89	-7.1	1,69	-6.83	1,52
passera mattugia	-2.11	0,66	-2.37	0,63	-2.42	0,60
zigolo giallo	-3.54	1,44	-4.08	1,39	-4.42	1,32

Tabella 7 – Andamenti delle popolazioni di alcune specie delle aree agricole lombarde, secondo il Farmland Bird Index (Rete Rurale Nazionale & Lipu 2022, 2023, 2024)

Per alcune specie possiamo confrontare i nostri dati sia con i risultati del monitoraggio di Calvi e Vitulano (2023, **Tabella 6**), relativo al rilievo di 895 punti d'ascolto (673 punti con 1 rilievo e 222 con 2 rilievi) nell'anno 2023 in regione Lombardia, sia con le tendenze di alcune specie ricavate dal Farmland Bird Index (FMI, **Tabella 7**) , sempre per la Lombardia dell'ultimo triennio (Rete Rurale Nazionale & Lipu 2021, 2022, 2023), progetto che impiega la medesima metodologia dei punti d'ascolto di 10' ma con un solo rilievo svolto nel periodo 15 maggio-30 giugno. Ulteriori dati sulla nidificazione certa delle specie possono essere ricavati dal database di www.ornitho.it. Dalle due tabelle si osserva come solo 5 siano le specie con tendenza positiva: gheppio, picchio verde, pigliamosche, rigogolo e zigolo nero, mentre per le altre 8 (quaglia, tortora selvatica, allodola, codirosso comune, saltimpalo, averla piccola, passera mattugia, zigolo giallo) le tendenze risultano negative o fortemente negative. Per il torcicollo, non riportato nelle due tabelle riferite alla Lombardia, la situazione, a livello nazionale, è ancora peggiore: classificato come Vulnerabile (VU) nella Lista Rossa Italiana (Gustin *et al.,* 2019) il calo numerico è stimato al -78% nel periodo 2000-2023 (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2024). Nel database di www.ornitho.it per il triennio 2021-23 sono riportate nidificazioni certe in 4 province su 12, con il maggior numero di dati per la provincia di Brescia: una nel 2021 (C.A. 16, oss. Carlo Chiari), 5 nel 2022 (C.A. 13 e 16, oss. Carlo Chiari, Paolo Trotti, Paolo Zucca) e 4 nel 2023 (C.A. 13 e 16, oss. Carlo Chiari, Emanuele Forlani e Daniele Vezzoli). Altre 2 sono note per la provincia di Pavia, di cui una nel 2021 (C.A. 16, oss. Giuliano Gerra) ed una nel 2022 (C.A. 16, oss. Marco Cortemiglia); l'ultimo dato, in provincia di Sondrio, è del 2022 (C.A. 16, oss. Ettore Mozzetti). Assandri nell' ultimo Atlante nazionale (2022) lega questa diminuzione "all'intensificazione agricola e selvicolturale ed ai cambiamenti ambientali e climatici nei siti di svernamento".

Per l'averla piccola la situazione, pur essendo classificata "in declino moderato", è migliore rispetto a quella delineata per il torcicollo: le nidificazioni certe note in Lombardia sul database riguardano 10 province su 12 (escluso Lodi e Monza/Brianza). Per questa specie un recente lavoro di Leo *et al*. (2023) delinea con precisione il continuo calo del numero di coppie presenti in alcune aree collinari della provincia di Brescia, dove l'abbandono delle attività agro-silvo-pastorali ha portato ad una notevole avanzata del bosco di latifoglie, con l'avifauna sempre più associata alle cenosi boschive, portando all'estinzione locale di 7 specie negli ultimi 30 anni (averla capirossa, bigia padovana, codirossone, monachella orientale, calandro, strillozzo ed ortolano). Nel presente monitoraggio state accertate diverse nidificazioni nel comasco e lecchese (oss. Nicola Larroux, Franco Orsenigo): la **Figura 30** illustra un sito riproduttivo della specie in provincia di Como, ubicato nella siepe perimetrale di un deposito mezzi per la raccolta rifiuti, occupato sia nel 2021 che nel 2022.

La localizzata popolazione di allodola presente nella fascia meridionale dell'area di studio è stata territoriale in entrambi gli anni, nelle aree adatte dei comuni di Rovello Porro (CO), Cislago e Saronno (VA), Concorezzo e Cogliate (MB), spesso con 4 contatti positivi nei rilievi da marzo a giugno. La **Figura 31** illustra un'area occupata dalla specie a cavallo tra i comuni di Rovello Porro e Saronno, in un ampio settore di area agricola esistente tra la ferrovia Saronno-Como a est e l'autostrada dei laghi A9 a ovest. Un recente lavoro presentato al XXI Convegno Italiano di Ornitologia di Varese (Tirozzi *et al*., 2023), ha mostrato come il declino regionale della specie in pianura Padana ed Oltrepò, sia stato controbilanciato da un forte aumento nelle praterie naturali alpine (+ 164%) per il periodo 1992-2021. Per le specie che nidificano al suolo le operazioni di sfalcio possono arrivare fino a 5-6 all'anno (ad esempio nell'erba medica della

pianura mantovana, Grattini com.pers.), impedendo alle coppie territoriali di portare a termine la nidificazione che, di norma, dovrebbe portare all'involo dei giovani.



Figura 30: sito riproduttivo di averla piccola nel 2021/22 in provincia di Como. © Nicola Larroux



Figura 31: colture orticole a pieno campo con prati stabili e frumento nell'area tra Rovello Porro (CO) e Saronno (VA) in cui è stata censita l'allodola; maggio 2021. ©Fabio Saporetti

Nel caso del saltimpalo i dati registrano addirittura un tasso di decremento annuo del -23.83%: nel presente monitoraggio questa specie è stata quasi completamente assente, con un solo individuo in canto, a giugno del 2021, in una località del lecchese a 634 m.s.l.m. (oss. Franco Orsenigo). Un altro dato, di nidificazione probabile (C.A. 8), è stato ottenuto da Giuliana Pirotta il 23 giugno 2022 in comune di Civate. La consultazione del database di www.ornitho.it per i dati non protetti (periodo 2021-2023) per le altre 8 province lombarde fornisce i risultati di cui sotto. Per 3 non sono indicate nidificazioni (Cremona, Lodi, Milano), con una sola per Mantova, il 27 aprile 2021 C.A. 13 (oss. Davide Aldi), dove Grattini e Novelli (2022) lo definiscono nidificante ma in drastico declino. Per la provincia di Bergamo sono riportate solo due nidificazoni: una per il 2021 oss. Alessio Martinoli, C.A. 13) ed una per il 2022 (oss. Alessandro Mazzoleni, C.A. 11); l'Atlante provinciale (Ciocca e Ferrario, 2015) svolto sul campo nel periodo 2007-2012, lo indicava distribuito in buona parte della fascia planiziale e pedementona, con distribuzione molto più localizzata nel settore prealpino. I dati più numerosi provengono da Brescia, con 5 nidificazioni nel 2021 (oss. Angelo Pasqua, Daniele Vezzoli e Paolo Zucca), 5 nel 2022 (oss. Roberto Bertoli, Rocco Leo, Giacomo Magnini, Angelo Pasqua) e 4 nel 2023 (Giambattista Benoglio, Arturo Gargioni, Daniele Vezzali e Paolo Zucca); tutte sono con C.A. 13 o 16. Per Pavia, sempre con C.A. 13 e 16, ci sono 5 dati per il 2021 (oss. Luca Nigro, Lorenzo Prada e Eugenio Tiso) e 2 per il 2022 (oss. Francesco Gatti e Giacomo Sighele). Infine per la provincia di Sondrio sono indicati solo 2 dati, uno per il 2021 (oss. Enos Bernardara, C.A. 13) e un altro per il 2023 (oss. Gaia Bazzi e Milo Manica, C.A. 13 con la segnalazione di 4 giovani). Il saltimpalo è, assieme a quaglia, allodola e cardellino, una delle 4 specie definita in "declino forte" (Calvi & Vitulano, 2023), ed è, tra le 72 specie considerate, quella che presenta il maggiore tasso di decremento annuo (-10.66) per il periodo 2000-2023; da citare come gli autori indichino come solo 3 individui siano stati contattati su 673 punti d'ascolto; il criterio temporale per la validità della territorialità della specie spaziava tra 1° aprile al 10 luglio.

Il nucleo distributivo dello zigolo nero è concentrato prevalentemente nelle zone collinari della provincia di Lecco, in cui è nidificante regolare (Bazzi *et al*., 2020): le aree occupate comprendono il versante orientale del lago di Como, in alcuni punti del comune di Abbadia Lariana, tra i 300 e i 400 m.s.l.m (**Figura 32**), e il settore sottostante i laghi briantei. In quest'ultima area è stato censito nel PLIS Monti di Brianza e nei comuni di Valgrehentino e Galbiate: in questo comune è presente sui rilievi collinari al di sopra dei 600 m.s.l.m. (**Figura 33**). Ancora più a sud, a meno di 2 chilometri dalla provincia di Monza/Brianza, in comune di Casatenovo (località C.na Colombina) la specie è stata territoriale in entrambi gli anni, con la nidificazione accertata nel 2022 (**Figura 34**). E' probabile che la distribuzione di questa specie continui a sud del ramo occidentale del lago di Como, come certificano i due punti in cui la specie è stata censita in canto nel 2021 (comune di Montano Lucino) e nel 2022 (comune di Colverde). In provincia di Varese la specie è definita rara (Aletti, 2022): nel 2021 sulla piattaforma www.ornitho.it erano presenti solo due dati, saliti a 17 nel 2022 e arrivati a 34 nel 2023. Nel 2022, a maggio, è stata accertata la nidificazione della specie (C.A. 13, oss. Marco Bergomi) in un'area collinare del settore settentrionale.



Figura 32 – Località Crebbio, in comune di di Abbadia Lariana, sulla sponda orientale del lago di Como: habitat con presenza di zigolo nero nel biennio 2021/22 ad una quota compresa fra i 300 e i 400 m.s.l.m. © Giuseppe Agostani

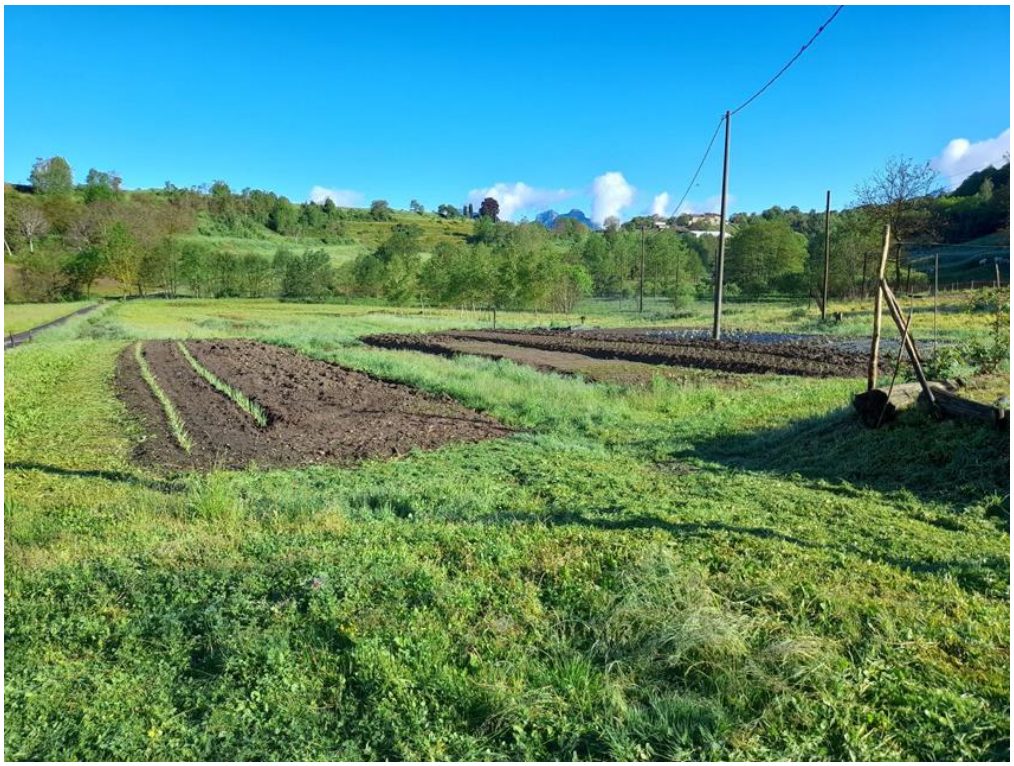


Figura 33 – Habitat dello zigolo nero in località Figina (comune di Galbiate) ad una quota di 630 m.s.l.m.; maggio 2021. © Franco Orsenigo



Figura 34 – C.na Colombina, in comune di Casatenovo: nel 2022 è stata accertata la nidificazione dello zigolo nero. © Enrico Viganò

La riproduzione dello strillozzo è stata accertata tra la provincia di Como e Varese: contattato inizialmente, il 17 giugno 2021 con C.A. 10 (trasporto di materiale) in un campo di piselli in comune di Rovello Porro (oss. Nicola Larroux), gli adulti con trasporto di cibo (C.A. 16) sono stati osservati in un campo di mais a metà luglio, nell'adiacente comune di Gerenzano (VA), dove arrivavano guardinghi primi di procedere all'imbeccata dei giovani. In tutta l'area di studio non sono note altre coppie territoriali ma la specie nidifica spesso con coppie isolate (es. Grattini & Novelli, 2022): solo qualche maschio isolato in canto (giugno 2008 e 2016 in provincia di Monza; giugno 2009 in provincia di Lecco, Brichetti & Grattini 2022). Per Como e Lecco la specie è infatti definita irregolare con numeri limitati (Bazzi *et al*., 2020). È necessario precisare come anche 40 anni fà la distribuzione dello strillozzo fosse concentrata nella parte centro-orientale della regione e nell'Oltrepò Pavese (Brichetti e Fasola, 1990), con una presenza scarsa ma stabile, all'inizio del nuovo secolo, per le province di Cremona e Mantova (Allegri 2000, Grattini & Longhi 2010, Grattini & Bellintani 2013).

Da questo monitoraggio si evince come diverse specie legate al mosaico agricolo abbiano ormai una popolazione molto ridotta, concentrata nelle ultime aree adatte dell'alta pianura o siano presenti con coppie molto sparse: per molte siamo ormai sull'orlo dell'estinzione a scala locale (ad. es per il torcicollo). Resistono ancora quelle più generaliste, legate anche alla copertura forestale (falco pecchiaiolo, nibbio bruno, picchio verde) e quelle prevalentemente sinantropiche (civetta, codirosso comune, pigliamosche, passera mattugia). Tra le 20 forse solo lo zigolo nero sembra avere la possibilità di colonizzare nuove aree riproduttive.



Figura 35 – Area di Rovello Porro (CO), con colture cerealicole ed orticole: sulla sinistra è visibile un campo di piselli in crescita, dove è stato osservato (oss. Nicola Larroux) il trasporto di materiale per il nido da parte di una coppia, nella seconda decade di giugno. © Fabio Saporetti



Figura 36 – Individuo di strillozzo con imbeccata, nella seconda decade di luglio, in un campo di mais in comune di Gerenzano (VA). © Nicola Larroux

RINGRAZIAMENTI

A Petr Vořišek, direttore dell'ufficio EBCC, per averci concesso l'uso della mappa della variazione del numero di specie legate agli agro-ecosistemi tra EBBA1 e EBBA2. Un sentito ringraziamento a Davide Barattieri, fratello di Matteo, per averci consentito di ricuperare i dati del 2022 per la provincia di Monza e Brianza, in seguito alla tragica scomparsa del fratello Matteo. A tutti i collaboratori per aver partecipato al monitoraggio. **Como**: Alessandro Berlusconi, Silvio Colaone, Livia Curti, Simona Danielli, Nicola Larroux, Vincenzo Perin, Tonino Zarbo. **Lecco**: Giuseppe Agostani, Lello Bazzi, Roberto Brembilla, Massimo Brigo, Giovanni Colombo, Barbara Giuliani, Checco Ornaghi, Franco Orsenigo, Giuliana Pirotta, Giuseppe Redaelli, Stefano Riva, Alfio Sala. **Monza e Brianza**: Checco Ornaghi, Walter Sassi. **Varese**: Monica Carabella, Augusta Castiglioni, Lorenzo Colombo, Davide Dall'Osto, Walter Guenzani, Milo Manica, Nicola Larroux, Alison Parnell, Federico Pianezza. Siamo grati a Flavio Ferlini e a Nunzio Grattini per le puntuali osservazioni e i suggerimenti relativi a questo lavoro.

BIBLIOGRAFIA

ALETTI R. – 2022. Resoconto Ornitologico provincia di Varese anno V - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in Provincia di Varese nell'anno 2021 (Gruppo Insubrico di Ornitologia-Clivio, VA) pp.37.

ALETTI R., BRICHETTI P., GARGIONI A., GRATTINI N. – 2022. Check-List degli uccelli della Lombardia aggiornata al dicembre 2021. Bollettino Ornitologico Lombardo. Vol. 4-(1): 3 – 32.

ALLEGRI M. – 2000. Prospetto degli uccelli nidificanti nella provincial di Cremona. Pianura - Scienza e storia dell'ambiente padano. Vol. 12: 117-140.

ASSANDRI G., - 2022. Do ornithologists still play a role in reversing the crisis of farmland biodiversity? Avocetta 46: 3 – 5. https://doi.org/10.30456/AVO.2022E1

ASSANDRI G., 2022. TORCICOLLO: 308-309. In LARDELLI R., BOGLIANI G., BRICHETTI P., CAPRIO E., CELADA C., CONCA G., FRATICELLI F., GUSTIN M., JANNI O., PEDRINI P., PUGLISI L., RUBOLINI D., RUGGIERI L., SPINA F., TINARELLI R., CALVI G., BRAMBILLA M. (a cura di). Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Edizione Belvedere (Latina), *historia naturae* (11), 704 pp.

AA.VV. 2011. Un nuovo atlante degli uccelli nidificanti in Italia 2010 – 2014. www.ornitho.it

BALLERIO G. & BRICHETTI P. - 2003. Atlante degli uccelli nidificanti nella città di Brescia 1994-1998. Natura Bresciana Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia 33: 133-167.

BANI L., LUPPI M., ORIOLI V. – 2016. Monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia. Università degli Studi di Milano-Bicocca.

BAZZI G., BONVICINI P., BREMBILLA R., VIGANÒ E. – 2020. Gli uccelli delle Province di Como e di Lecco. Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta (C.R.O.S.), Varenna – Museo Ornitologico Scanagatta, Varenna.

BRICHETTI P. e FASOLA M. (eds.) – 1900. Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia. Editoriale Ramperto, Brescia.

BRICHETTI P. e GARGIONI A. – 2004. Atlante degli uccelli nidificanti nella "bassa" pianura lombarda (Italia settentrionale). Natura Bresciana Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia 34: 41-120.

BRICHETTI P. e GRATTINI N. – 2022 Distribuzione e trend delle popolazioni di Strillozzo *Emberiza calandra* nidificanti in Italia settentrionale nel periodo 1980-2022. Alula 29 (1-2): 3-26.

BURFIELD I., RUTHEFORD C.A., FERNANDO E., GRICE H., PIGGOTT A., MARTIN R.W., BALMAN M., EVANS M. I., STANEVA A. , - 2023. Birds in Europe 4: the fourth assessment of Species of European Conservation Concern. Bird Conservation International 33: 1 – 11. https://doi.org/10.1017/S0959270923000187

BRAMBILLA M. – 2019. Six (or nearly so) big challenges for farmland bird conservation in Italy. Avocetta 43: 101 – 113. https://doi.org/10.30456/AVO.2019201

BRICHETTI P., FASOLA M. (eds.) 1990. Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983-1987. Editoriale Ramperto, Brescia.

BUSH M., KATZENBERGER J., TRAUTMANN S., GERLACH B., DRÖSCHMEISTER R., SUDFELDT C. – 2020. Drivers of population change in common farmland birds in Germany. Bird Conservation International 30 (3): 335 – 354. https://doi.org/10.107/S0959270919000480

CAIRO E. e FACOETTI R. – 2006. Atlante degli uccelli di Bergamo. Specie nidificanti e svernanti (2001-2004). Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "Enrico Caffi" Volume 23 (2004) Bergamo. Edizioni **j**unior.

CALVI G. & VITULANO S., - Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia – Anno 2023. Relazione Tecnica Conclusiva. Studio Pteryx di Calvi e Vitulano, dicembre 2023.

CIOCCA S. & FERRARIO E. – 2015. Saltimpalo, pp. 328-330. In : BASSI E., CAIRO E., FACOETTI R. & ROTA R. (a cura di). Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Bergamo. Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi" Bergamo, 28. Edizioni Belvedere, Latina. 600 pp.

CHAMBERS J.M. - 2008. Software for Data Analysis: Programming with R. Springer-Verlag, New York.

DONALD, P.F., GREEN, R.E. & HEATH, M.F. - 2001. Agricultural intensification and the collapse of Europe's farmland bird populations. *Proc. R. Soc. Lond. B* 268: 25–29.

DONALD, P.F., SANDERSON, F.J., BURFIELD, I.J. & VAN BOMMEL, F.P.J. - 2006. Further evidence of continent-wide impacts of agricultural intensification on European farmland birds, 1990–2000. *Agric. Ecosyst. Environ.* 116: 189–196.

FISKE, I. AND R. B. CHANDLER. 2011. unmarked: An R package for fitting hierarchical models of wildlife occurrence and abundance. Journal of Statistical Software 43:1–23.

GRATTINI N. BELLINTANI S., 2013. L'avifauna nidificante nella Riserva naturale Valli del Mincio (Mantova-Lombardia) nel periodo 1970-2011. Pianura, 31: 46-75.

GRATTINI N. & LONGHI D., 2010. Avifauna del mantovano (Lombardia, Italia settentrionale). Natura Bresciana, 37: 143-181.

GRATTINI N., NOVELLI F. – 2022. Gli uccelli nidificanti in provincial di Mantova: fenologia, habitat, popolazione e trend. Natura Bresciana Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia 45: 17-53.

GUENZANI W. e SAPORETTI F. – 1988. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Varese (Lombardia) 1983-1987. LIPU sez.varesine. Ed.Lativa.

GUSTIN GUSTIN, M., NARDELLI, R., BRICHETTI, P., BATTISTONI, A., RONDININI, C.,TEOFILI, C. (compilatori). 2019 Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019 Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma.

HAGEMEIJER E. M. J. AND BLAIR M. J. (Editors) – 1997. *THE EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser, London.

HELDBJERG H., SUNDE P., FOX A.D. – 2018. Continuous population declines for specialist farmland birds 1987-2014 in Denmark indicates no halt in biodiversity loss in agricultural habitats. Bird Conservation International 28: 278 – 292. https://doi.org/10.1017/S0959270916000654

KELLER V., HERRANDO S., VOŘIŠEK P., FRANCH M., KIPSON M., MILANESI P., MARTÍ D., ANTON M., KLVAŇOVÁ A., KALYAKIN M.V., BAUER H. G. & FOPPEN R.P.B. – 2020. *European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change*. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

KNAUS P., ANTONIAZZA S., WECHSLER S., GUÉLAT J., KÉRY M., STREBEL N. & SATTLER T. – 2018. Atlante degli uccelli nidificanti in Svizzera e nel Liechtenstein. Stazione ornitologica svizzera, Sempach. 648 pp. ISBN: 978-3-85949-011-6.

KWIECIŃSKI Z., MORELLI F., ANTCZAK M., HROMADA M., SZYMAŃSKI P., TOBOLKA M., JANKOWIAK Ł., TRYJANOWSKI P. – 2016. Seasonal changes in avian communities living in extensively used farmland of Western Poland. European Journal of Ecology 2 (2): 9 – 18. https://doi.org/10.1515/eje-2016-0012

LARDELLI R., BOGLIANI G., BRICHETTI P., CAPRIO E., CELADA C., CONCA G., FRATICELLI F., GUSTIN M., JANNI O., PEDRINI P., PUGLISI L., RUBOLINI D., RUGGIERI L., SPINA F., TINARELLI R., CALVI G., BRAMBILLA M. (a cura di) – 2022. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Edizione Belvedere (Latina), *historia naturae* (11), 704 pp.

LEO R., ROMANENGHI G., FRANCHINI D., GOBBINI M. – 2023. Spontaneous renaturalization of open ecosystems in the hills of Brescia seen through the bird community. Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology 93(1): 33-56.

NARDELLI R., ANDREOTTI A., BIANCHI E., BRAMBILLA M., BRECCIAROLI B., CELADA C., DUPRÉ E., GUSTIN M., LONGONI V., PIRRELLO S., SPINA F., VOLPONI S., SERRA L. – 2015. Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015.

NEWTON, I. - 2004. The recent declines of farmland bird populations in Britain: an appraisal of causal factors and conservation actions. Ibis 146: 579–600.

OKSANEN J., BLANCHET F.G., FRIENDLY M., KINDT R., LEGENDRE P., MCGLINN D., MINCHIN P.R., O'HARA R.B., SIMPSON G., SOLYMOS P., STEVENS M. H. H., SZOECS E., WAGNER H., 2018. Community Ecology Package. V. 2.5-1.

PECBMS. 2008 - *The State of Europe's Common Birds, 2008*. Prague, Czech Republic: CSO/RSPB

R CORE TEAM – 2022. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://R-project.org

REIF, J., STORCH, D., VOŘÍŠEK, P., STASTNY, K. & BEJCEK, V. - 2008a. Bird–habitat associations predict population trends in central European forest and farmland birds. *Biod. Conserv.* 17: 3307–3319

RETE RURALE NAZIONALE & LIPU (2021). Lombardia– *Farmland Bird Index* e andamenti di popolazione delle specie 2000-2022.

RETE RURALE NAZIONALE & LIPU (2022). Lombardia – *Farmland Bird Index* e andamenti di popolazione delle specie 2000-2023.

RETE RURALE NAZIONALE & LIPU (2023). Lombardia – *Farmland Bird Index* e andamenti di popolazione delle specie 2000-2024.

RETE RURALE NAZIONALE & LIPU (2024). – *Farmland Bird Index* nazionale e andamenti di popolazione delle specie in Italia nel periodo 2000-2023.

RIGAL S., DAKOS V., ALONSO H., AUNIŅŠ A., BENKŐ Z., BROTONSF L., CHODKIEWICZ T., CHYLARECKI P., DE CARLIL E., DEL MORAL J. C., DOMȘA C., ESCANDELL V., FONTAINE B., FOPPEN R., GREGORY R., HARRISS S., HERRANDO S., HUSBY M., IERONYMIDOU CH., JIGUET F., KENNEDY J., KLVAŇOVÁ A., KMECL P., KUCZYŃSKI L., KURLAVIČIUS P., KÅLÅS J. A., LEHIKOINEN A., LINDSTRÖM Å., LORRILLIÈR R., MOSHØJ CH., NELLIS R., NOBLE D., PALM ESKILDSEN D., PAQUET J.-Y., PELISSIÉ M., PLADEVALL C., PORTOLOU D., REIF J., SCHMID H., SEAMAN B., SZABO Z. D., SZÉP T., TELLINI FLORENZANO G., TEUFELBAUER N., TRAUTMANN S., VAN TURNHOUT CH., VERMOUZEK Z., VIKSTRØM T., VOŘÍŠEK P., WEISERBS A. A DEVICTOR V. – 2023. Farmland practices are driving bird population decline across Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences. www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2216573120

TEILLARD F., JIGUET F., TICHIT M. – 2015. The response of Farmland Bird Communities to Agricultural Intensity as Influenced by Its Spatial Aggregation. PLOS ONE 137: 1 – 20. https://doi.org/10.1371/0119674

TEUFELBAUER N., SEAMAN B., HOHENEGGER J. A., NEMETH E., KARNER-RANNER E., PROBST R., BERGER A., LUGERBAUER L., BERG H.-M., LAßNIG-WLAD C. – 2024. Österreichischer Brutvogelatlas 2013-2018 [Atlas of Breeding Birds in Austria 2013-2018]. Naturhistorisches Museum Wien, Austria, 680 pp.

TIROZZI P, ORIOLI V., DONDINA O., BANI L. - Ecological niche change as a strategy for serviva: local adjustments shape distinct population trends in the Eurasian Skylark, In: Brambilla M, Martinoli A. (Eds.) 2023. Atti XXI Conv. It. Ornitologia. CISO – Centro Italiano Studi Ornitologici.

TRABA J. & MORALES M. B. – 2019. The decline of farmland birds in Spain is strongly associated to the loss of fallowland. Scientific Report 9: 9473. https://doi.org/10.1038/s41598-01945854-0

VOŘIŠEK P., JIGUET F., VAN STRIEN A., ŠKORPILOVÁJ., KLVAŇOVÁ A. & GREGORY R. – 2010. Trends in abundance and biomass of widespread European farmland birds: how much have we lost? Proceedings of BOU conference "*Lowland Farmland Birds III: delivering solutions in an uncertain world*".

WRETENBERG J. –2006. The decline of Farmland Birds in Sweden. Thesis. Swedish University of Agricultural Sciences

Appendice 1 – Elenco dei 126 punti censiti nel biennio nelle 4 province con comune di appartenenza e quota

	COMO	quota
1	Oasi Bassone 1 - Como	281
2	Oasi Bassone 2 - Como	277
3	Montano Lucino Nord	395
4	Cascina Restelli Ovest 1 - Mozzate	261
5	Cascina Restelli Ovest 2 - Limido Comasco	265
6	San Martino - Mozzate	252
7	Cascina Mascazza 2 - Limido Comasco	256
8	Cascina Mascazza 3 - Turate)	250
9	Rovello Porro Ovest	234
10	Cascinazza 1 - Rovello Porro	230
11	Manera 1 - Lomazzo	253
12	Manera 2 - Lomazzo	255
13	Cascina Baia del Re 1 - Guanzate	316
14	Cascina Baia del Re 2 - Guanzate	311
15	Bulgorello - Cadorago	314
16	Cermenate Sud	272
17	Bregnano	291
18	Cirimido Sud	270
19	Alserio 1	263
20	Alserio 2	263
21	Carlazzo - Como	287
22	La Pinetina Ovest- Appiano Gentile	316
23	Cascina Montini N/E - Colverde	357

	LECCO	quota
1	Campofiorenzo 1 - Casatenovo	266
2	Campofiorenzo 2 - Casatenovo	264
3	Campofiorenzo 3 - Casatenovo	261
4	C.na La Colombina - Casatenovo	322
5	La Poncia 1 - Oggiono	266
6	La Poncia 2 - Annone di Brianza	265
7	La Poncia 3 - Annone di Brianza	266
8	Valgreghentino 1 - Miglianico	320
9	Valgreghentino 2 - Miglianico	294
10	Parzanella loc. Borneda - Valgreghentino	290
11	Parzanella Sud (loc. Cà Nova)- Valgreghentino	310
12	Erbiola 1 - Colico	200
13	Erbiola 2 - Colico	199
14	Crebbio 1 - Abbadia Lariana	405
15	Crebbio 2 - Abbadia Lariana	320
16	Parzanella loc. Ganza - Olginate	280
17	Contra-Caparra 1 - Missaglia	298
18	Contra-Caparra 2 - Missaglia	322
19	Beverate 1 - Brivio	202
20	Beverate 2 - Brivio	209
21	Bartesate 1 - Galbiate	385
22	Bartesate 2 - Galbiate	445
23	Lambro, Via Pascoli - Costamasnaga	253
24	C.na Brascesco, Lambrugo - Costamasnaga	246
25	Verderio 1 - Paderno d'Adda	261
26	Verderio 2 - Paderno d'Adda	257
27	Figina - Galbiate	634
28	Polgina - Galbiate	652
29	Fornace - Castello Brianza	307
30	Prestabbio - Castello Brianza	313
31	Bosisio Parini 1	265
32	Bosisio Parini 2	270

	MONZA/BRIANZA	quota
1	Fornace A - Arcore	219
2	Fornace B - Arcore	218
3	Balgano A - Besana Brianza	301
4	Casaglia - Besana Brianza	295
5	Monticello Brianza	307
6	Bertasciola - Bovisio Masciago	189
7	Bovisio Masciago - Desio	193
8	Cassinetta - Concorezzo	177
9	Concorezzo A	184
10	Concorezzo B	182
11	Cascina Nuova A - Cogliate	235
12	Cascina Nuova B - Cogliate	236
13	Cascina Nuova C - Cogliate	239
14	Cogliate Ovest A	226
15	Cogliate Ovest B	230
16	Sulbiate	235
17	Bernareggio	253
18	Carnate	249
19	Ruginello - Vimercate	221
2	Ronco Briantino	250
21	Ruginello Nord A - Vimercate	215
22	Ruginello Nord B - Vimercate	217
23	Ruginello Ovest - Vimercate	210
24	Cascina Gariola - Vimercate	206
25	San Nazzaro - Bellusco	211
26	S.Margherita A - Albiate	217
27	S.Margherita B- Seregno	217
28	Triuggio A	238
29	Triuggio B	247

	VARESE	quota
1	Voldomino - Luino	201
2	Paù 1 - Luino	297
3	Paù 2 - Luino	299
4	Porto Valtravaglia A	288
5	Porto Valtravaglia B	278
6	Caravate 1A	239
7	Caravate 1B	232
8	Caravate 2	218
9	Cascina Spazzacamino A - Daverio	300
10	Cascina Spazzacamino B - Daverio	291
11	Montonate A - Mornago	303
12	Montonate B - Mornago	292
13	Crugnola - Mornago	260
14	Cadrezzate A	227
15	Cadrezzate B	226
16	Buguggiate 1	246
17	Buguggiate 2	255
18	Centenate - Besnate	262
19	Lentate Verbano 1 - Sesto Calende	255
2	Lentate Verbano 2 - Sesto Calende	256
21	Somma Lombardo 1	250
22	Somma Lombardo 2	252
23	Malpensa - Vizzola Ticino	218
24	Azzio 1	274
25	Azzio 2	277
26	Cuvio 1	279
27	Cavona 2 - Cuveglio	275
28	Cantevria - Rancio Valcuvia	261
29	Casone - Rancio Valcuvia	251
30	Cascinazza 2 - Saronno	229
31	Peveranza - Cairate	293
32	Via Milano - Cairate	280
33	Tamagnino - Cairate	279
34	Vegonno 1 - Azzate	328
35	Vegonno 2 - Azzate	327
36	Massina - Cislago	239
37	Cascina Mascazza 1 - Cislago	257
38	Samarate 1	217
39	Samarate 2	216
40	Angera 1	207
41	Angera 2	208
42	Cassina Ferrara - Saronno	220